UNIVERSIDADE LaSalle
Viver é evoluir.

UNIDADE 3

Gerenciamento de PROJETOS

GESTÃO E NEGÓCIOS

Organizadores:
André Kohl | Fábio Maia | Guilherme Gonçalves | Robinson Scholz

Ciclo de Vida em Projetos, Estudos de Mercado e a Criação de PMO (Project Management Officer)

Prezado estudante,

Estamos começando uma unidade desta disciplina. Os textos que a compõem foram organizados com cuidado e atenção, para que você tenha contato com um conteúdo completo e atualizado tanto quanto possível. Leia com dedicação, realize as atividades e tire suas dúvidas com os tutores. Dessa forma, você, com certeza, alcançará os objetivos propostos para essa disciplina.

Objetivo Geral

Apresentar a atuação de um escritório de projetos e sua importância para a elaboração e gestão de projetos nas organizações.

Objetivos Específicos

- Desenvolver visão crítica acerca da gestão de PMO e sua relação no processo de tomada de decisões gerenciais;
- Proporcionar ao aluno a discussão proativa sobre o conjunto de técnicas de operacionalizaçao do PMO.
- Analisar o ciclo de vida de um projeto.

Questões Contextuais

- A evolução e maturidade do gerenciamento de projetos de uma organização a leva a um patamar mais avançado, no qual uma unidade da estrutura organizacional passa ser a responsável por muitas das questões relacionadas a esse gerenciamento. Que tipo de estrutura é necessária para desenvolver essas atividades e de que modo ela surge no contexto da gestão de projetos?
- Essa estrutura surge e é planejada através de algum processo específico?
- Quais os modelos e tipos de estruturas de gerenciamento de projetos existem nas organizações?
- Quais metodologias e ferramentas são mais utilizadas pelas unidades que têm essa função de gerenciar projetos?
- Quanto tempo dura o ciclo de vida de um projeto?

3.1 Ciclo de Vida e Organização do Projeto

O ciclo de vida de um projeto é a divisão da sua gestão em fases, que, por sua vez, são subdivididas em estágios, que são subdivididos em atividades ou tarefas específicas. Essas fases representam um conjunto de atividades que devem estar relacionadas de maneira lógica, culminando com a conclusão de uma ou mais entregas.

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017), as fases do projeto apresentam as seguintes características:

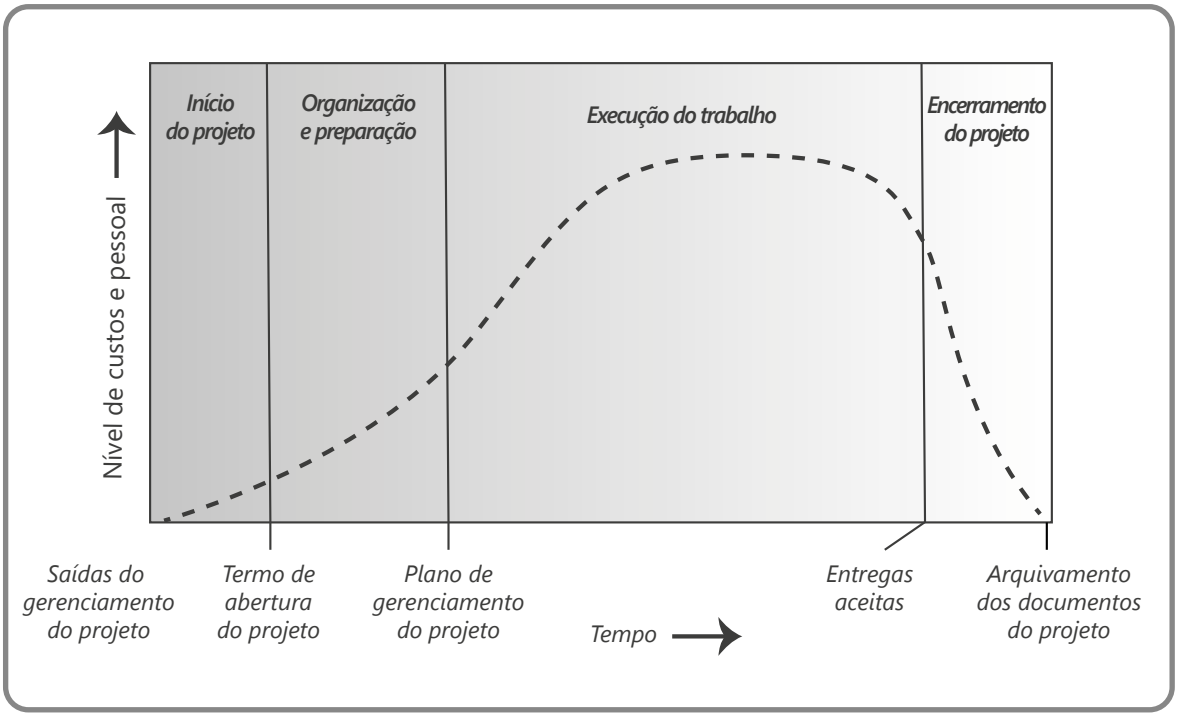
- Geralmente são sequenciais;
- Cada fase do projeto é marcada pela entrega de um ou mais produtos, como estudos de viabilidade ou protótipos funcionais;
- No início de cada fase, define-se o trabalho a ser feito e o pessoal envolvido na sua execução;
- O final de cada fase é marcado por uma revisão dos produtos e do desempenho do projeto até o momento;
- Uma fase começa quando termina a outra. Quando há "*overlapping*" (realizar tarefas simultâneas) entre as fases, chamamos essa prática de "*fast tracking*" (sobreposição de tarefas). No momento em que isso ocorre, há possibilidade da entrega acontecer em tempo menor. Nesse caso, começa-se a trabalhar nas etapas seguintes do projeto antes do fim da fase corrente;
- Os níveis de custos e de pessoal são baixos na fase inicial do projeto, sendo que seu ápice ocorre nas fases intermediárias e diminuem na finalização;
- Os custos são geralmente crescentes à medida que a fase avança;
- Os riscos são geralmente decrescentes à medida que a fase avança;
- A habilidade das partes envolvidas alterarem os produtos de cada fase é decrescente à medida que a fase avança;
- Cada negócio apresenta diferentes fases específicas para seus projetos, sendo que muitos têm suas fases detalhadamente descritas em padrões.

3.1.1 Fases do Ciclo de Vida de Projetos

As fases do ciclo de vida de projetos são definidas pelo gerente de projetos, conforme aspectos específicos.

No entanto, podemos mapear os projetos de forma genérica nos ciclos de vida, conforme ilustrado na figura a seguir. São fases do ciclo de vida do projeto: início do projeto, organização e preparação, execução do trabalho e encerramento do projeto.

Figura 3.1 – Fases do ciclo de vida de projeto.



Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

O encerramento de uma fase acontece com a transferência ou entrega do produto do trabalho até aquele momento. A transição de fase é caracterizada por uma entrega ou mais entregas que precisam ser aceitas por quem vai dar continuidade na fase seguinte. No final de cada fase, há uma reavaliação do trabalho realizado e do andamento de projeto, para verificar e corrigir possíveis erros que possam impactar na entrega final. As revisões determinam se o projeto deve seguir ou não para a sua próxima fase.

Vejamos agora, de forma mais detalhada, as etapas que compõem o ciclo de vida de um projeto e quem são os grupos envolvidos em cada uma delas.

Quadro 3.1 – Etapas do ciclo de vida do projeto.

Situação	Detalhamento	Envolvidos
Termo de Abertura	Documento que inicia o projeto. Descreve a metodologia de gestão do projeto;	Equipe de projetos
Declaração de Escopo	Descreve as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las;	Equipe de projetos
Plano	Descreve, junto com seus planos auxiliares, como os processos serão executados, controlados, monitorados e encerrados;	Equipe de projetos
Linha de base do cronograma	Serve para acompanhamento do projeto, ou seja, é o caminho pelo qual o projeto deverá seguir. Como exemplos de linha de base, temos: tempo, custo, escopo, qualidade;	Gerente de projetos e equipe de projetos
Progresso	Estatística (medir, prever e melhorar). Normalmente medida em % de conclusão;	Gerente de projetos e equipe de projetos
Aceitação	Nesta etapa, verifica-se formalmente se o produto que será entregue está dentro dos critérios estabelecidos.	Representante do cliente e equipe de projetos
Aprovação	Formaliza o aceite, obtendo do cliente a aceitação do produto conduzindo o projeto à próxima fase ou a um final organizado.	Gerente de projetos

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

3.1.2 Diferença de Ciclo de Vida e Ciclo de Projeto e de Produto

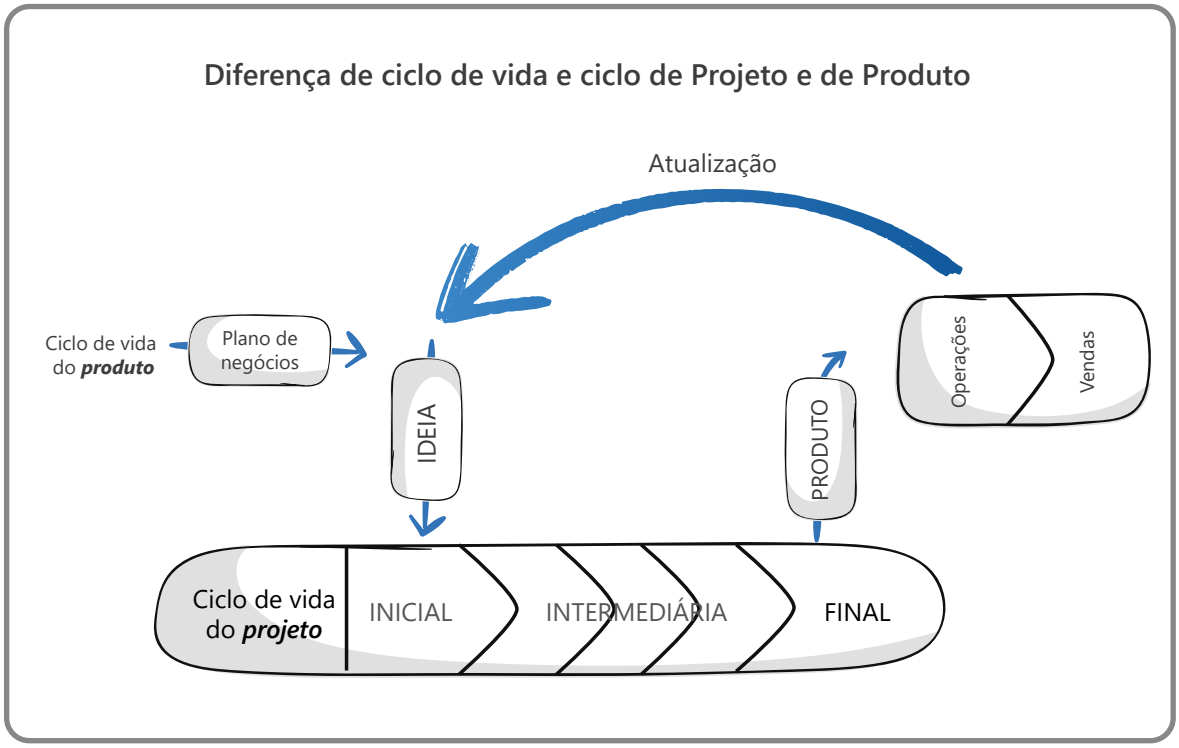
É possível distinguir a diferença entre os ciclos através do seguinte exemplo: o ciclo de vida de um carro em uma indústria:

Começamos pela fase 1 (um), **concepção**. Essa é a fase que define o escopo, os objetivos do projeto, ou seja, o que construir. Na etapa 2 (dois), observa-se a **viabilidade técnica e econômica do projeto**, e as etapas 3 (três) e 4 (quatro) referem-se ao **desenho** e **prototipagem** (nessas duas fases, as ideias se materializam, passando do abstrato para o físico, de modo a representar a realidade, mesmo que de maneira simplificada). Na etapa 5 (cinco), temos o **lançamento**, em que se apresenta a novidade ao mercado. Depois de aprovado, inicia-se o processo de **fabricação** (etapa seis), na qual o produto passa a existir e ser comercializado. Por fim, com o passar do tempo, chegamos uma etapa em que o produto não apresenta mais vantagens e importância do ponto de vista econômico e estratégico: chamamos essa fase de descontinuidade.

Os nomes das fases e as entregas podem dispor de algum grau de semelhança; no entanto, os ciclos de vida do projeto dificilmente serão idênticos. Já um projeto poderia ser executado para atender a uma ou mais fases desse ciclo de vida, como no caso do nosso exemplo: a análise de viabilidade financeira - etapa 2.

A imagem a seguir demonstra a relação entre o ciclo de vida do produto e o ciclo de vida do projeto, dispondo de uma metodologia diferente, porém a sequência permanece a mesma.

Figura 3.2 – Diferença entre ciclo de vida e ciclo de projeto e produto.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

O Guia PMBOK aborda três tipos de ciclo de vida do projeto: o ciclo preditivo, o iterativo e incremental e o adaptativo. Vamos ver no quadro a seguir suas principais características.

Quadro 3.2 – Características dos tipos de ciclo de vida.

Definições	Ciclo de vida preditivo	Ciclo de vida iterativo e incremental	Ciclo de vida adaptativo
Característica	No início do projeto, a equipe concentra-se em definir o escopo do projeto e do produto a ser gerado; depois, desenvolve um plano de entrega do produto e segue as fases necessárias para a execução do plano.	No início do projeto, a equipe concentra-se em definir o escopo do projeto e do produto a ser gerado. Porém, lida com um ambiente de grande mutação, quando o escopo e requisitos do projeto são de difícil definição.	No início do projeto, a equipe concentra-se em definir o escopo do projeto e do produto a ser gerado. Porém, lida com um ambiente de grande mutação, quando o escopo e requisitos do projeto são de difícil definição. Esse método também é considerado iterativo e incremental, todavia a diferença principal está na velocidade das iterações, que é muito mais rápida.
Tempo	Rápido na elaboração do projeto.	Rápido na elaboração do projeto; lento até que a equipe de projetos compreenda o produto. Requer muitas interações em virtude do volume de mudanças.	Rápido na elaboração do projeto e ágil depois que chega à equipe de projetos, pois esta já domina o produto. Requer muitas interações em virtude do volume de mudanças.
Expertise	Alta; o entendimento do produto a ser entregue é dominado por completo.	Alta, clara e incremental. Com o passar das etapas, a equipe vai aprendendo com o desenvolvimento do produto a ser entregue.	Alta, clara, consolidada e ágil; a equipe domina o conhecimento e entende o produto a ser entregue.

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) com base em PMI (2017).

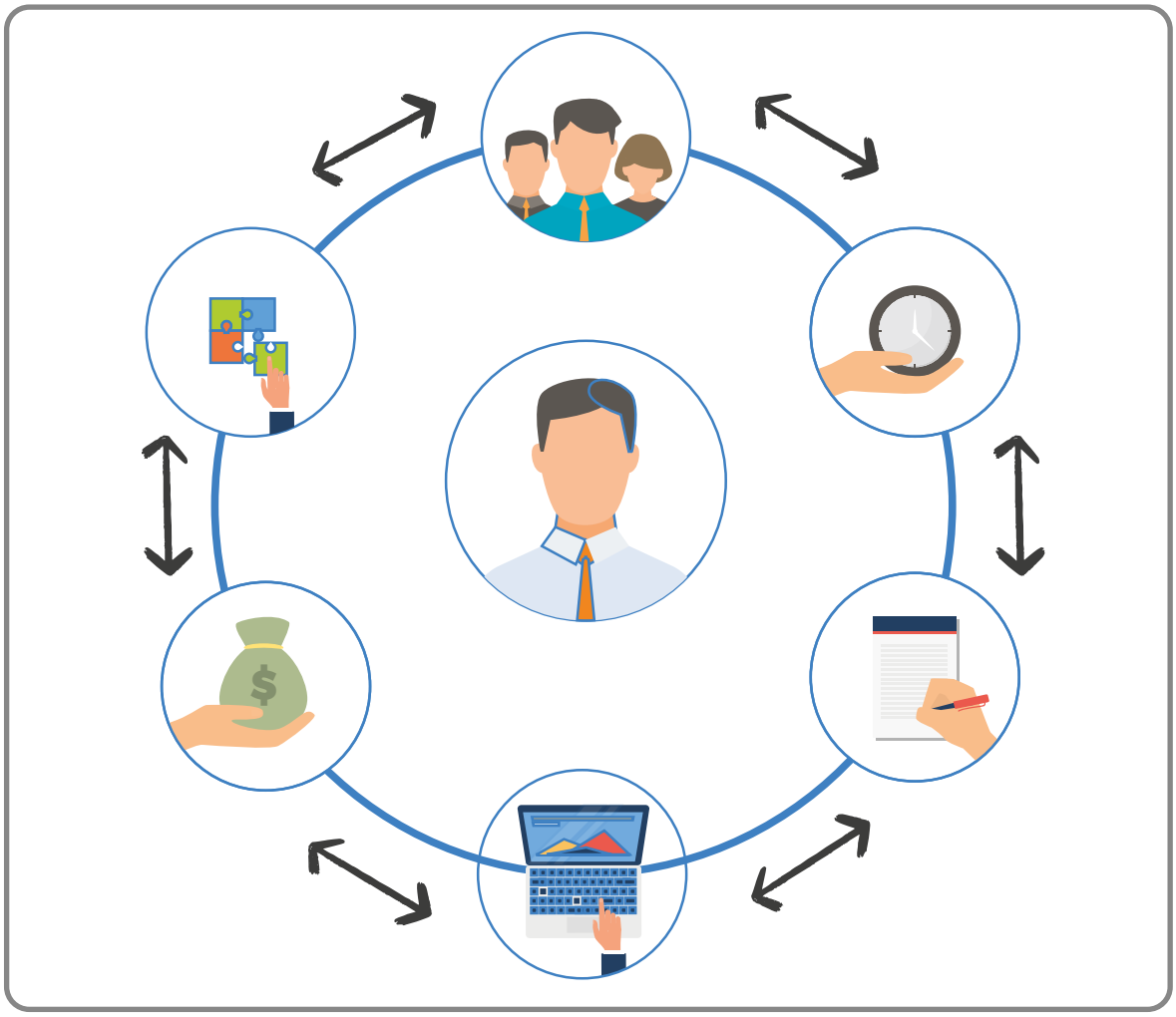
3.1.3 Maturidade em Gerenciamento de Projetos

A aplicação das competências comportamentais e técnicas no gerenciamento de projetos proporcionam o seu amadurecimento. O desenvolvimento de competências leva a melhores resultados e, consequentemente, melhores práticas de gerenciamento. Esses resultados, que podem ser tangíveis ou intangíveis, devem estar associados a um indicador que permita determinar, qualitativamente ou quantitativamente, o nível que em ele se encontra (PMI, 2017).

Nesse sentido, o aumento no nível de maturidade no gerenciamento de projetos leva a organização a apresentar projetos mais bem sucedidos, de maneira previsível e

repetitiva. Isso significa atingir um patamar em que as práticas de gestão e controle dos projetos estejam institucionalizadas na organização, e a sua execução deixa de depender unicamente da atitude dos profissionais (KERZNER, 2006).

Figura 3.3 – Amadurecimento do gerenciamento de projetos está relacionado à aplicação das competências comportamentais e técnicas.



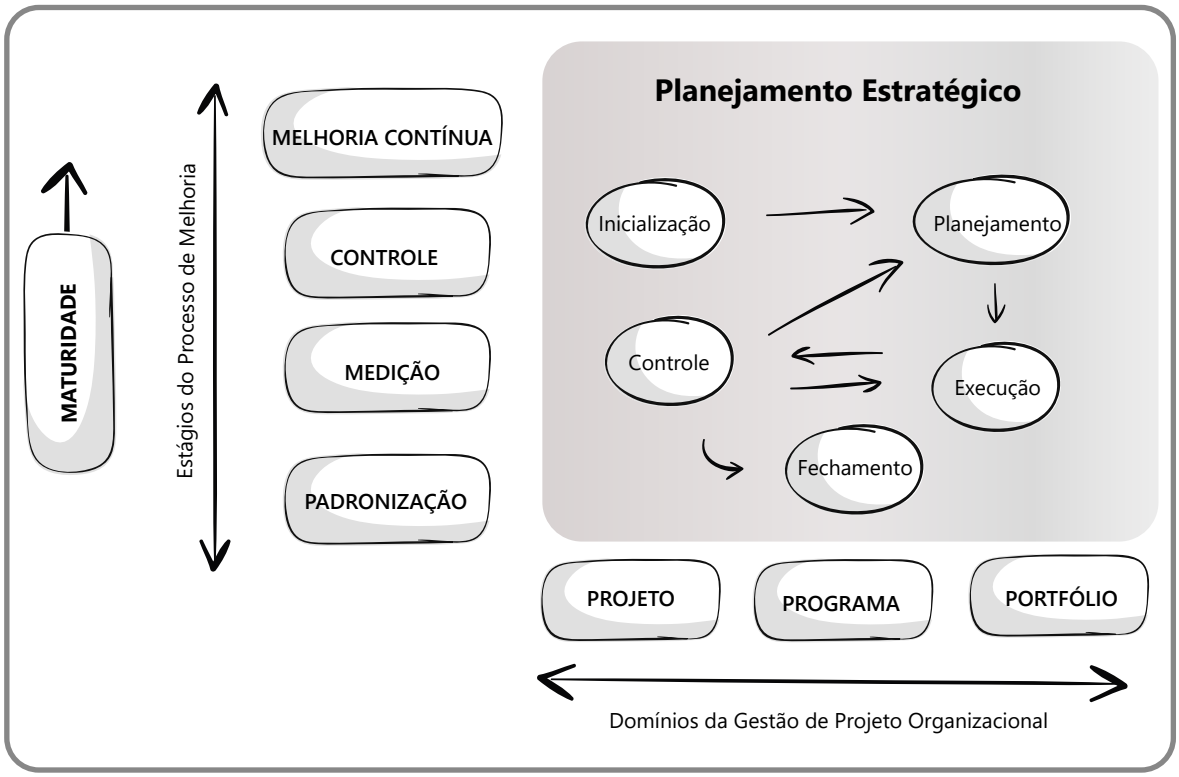
Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2019) com base em Freepik (2019).

As competências necessárias para a evolução de um estágio em que o gerenciamento de projetos ocorre de modo improvisado para um estágio de máxima eficiência têm sido objeto de estudos e criação de modelos de maturidade. Esses modelos, além de identificar as competências e o nível atual das organizações, orientam-nas a planejar o desenvolvimento da maturidade no gerenciamento de projetos.

Um desses modelos é o *Organizational Project Management Maturity Model* (OPM3), desenvolvido pelo PMI, e que entende a maturidade no gerenciamento de projetos como reflexo das melhores práticas alcançadas nos domínios Projeto, Programa

e Portfólio. Ele parte do conceito de ciclo de vida do projeto, e foca nas seguintes fases do gerenciamento de projetos: inicialização, planejamento, execução, controle e fechamento. Além disso, o modelo identifica quatro estágios de melhoria: padronização, mensuração, controle e melhoria contínua. A figura a seguir apresenta a estrutura do modelo OPM3 (PMI, 2017):

Figura 3.4 – Modelo de Maturidade OPM3.



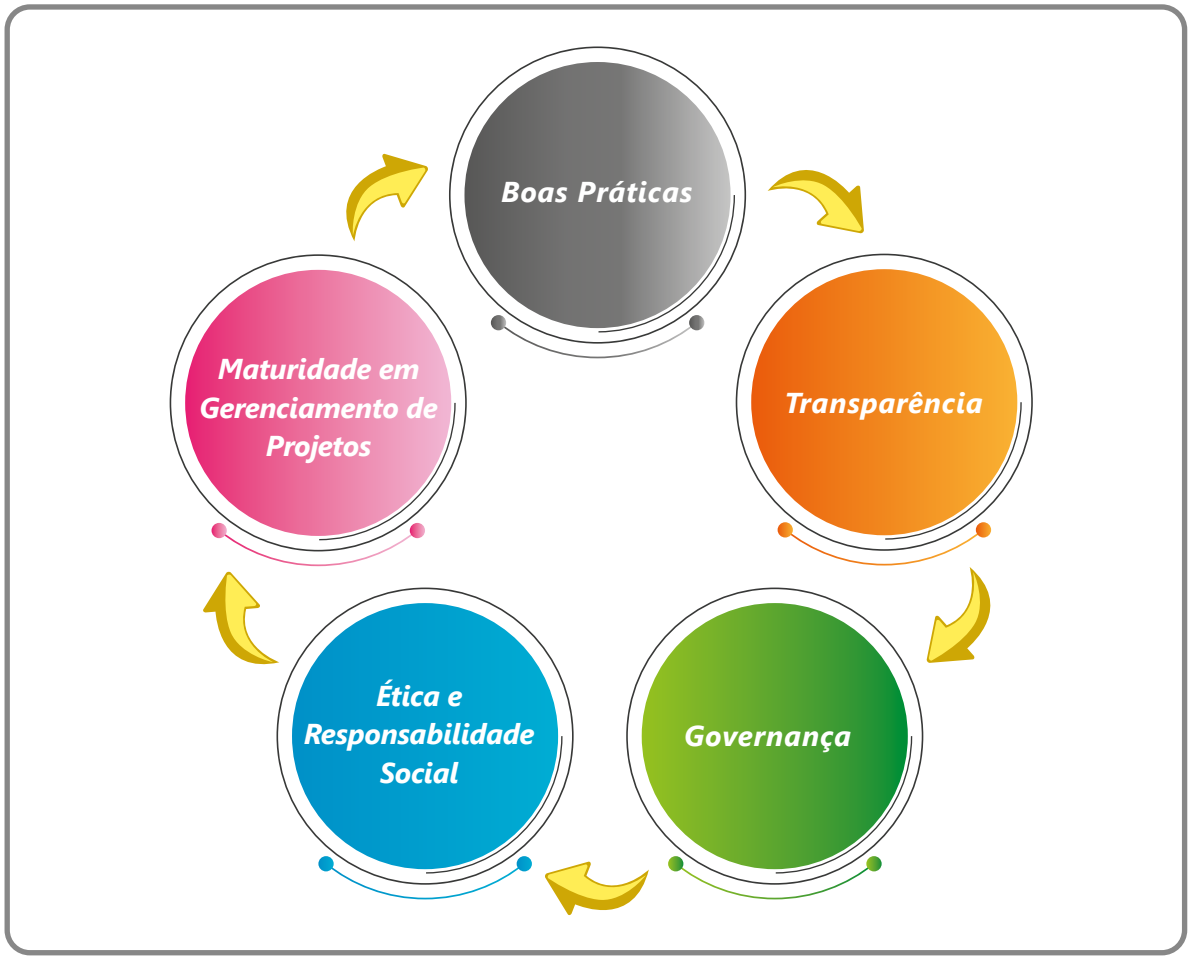
Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em PMI (2017).

Segundo o PMI (2017), como ferramenta de avaliação, o modelo OPM3 é constituído por um questionário associado ao ciclo de vida do gerenciamento de projetos. A aplicação do modelo persegue o aprimoramento dos processos organizacionais e da conquista de resultados mais adequados e previsíveis para os projetos da organização. Um alinhamento direto com o planejamento estratégico e identificação continua das melhores práticas e capacitações a organização.

O gerenciamento de projetos envolve práticas geralmente aceitas que estimulam a governança, a transparência e fortalecem os vínculos entre estratégia e operação. Nesse sentido, a ética e a responsabilidade social podem ser disseminados através dos mecanismos de gestão de projetos, de modo que melhorias e amadurecimento nesses sistemas contribuam para a maturidade em gerenciamento de projetos (PRADO, 2016).

A figura a seguir ilustra esse ciclo de maturidade em gerenciamento de projetos:

Figura 3.5 – Ciclo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

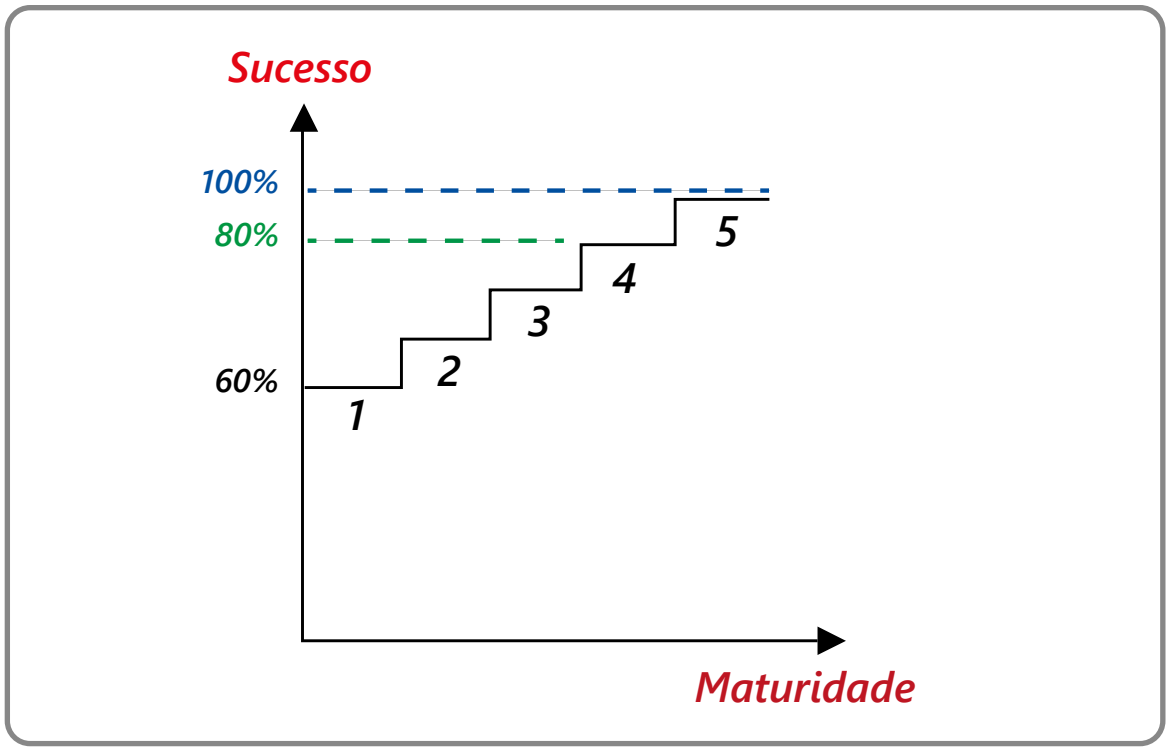
Por sua vez, essa maturidade traz contribuições para que as definições de diretrizes, políticas e práticas de projetos sejam cada vez mais relevantes para o exercício de valores éticos e para a consideração efetiva das partes interessadas que influenciam e são influenciadas pelos resultados dos projetos (PMI, 2017).

DESTAQUE

É fato que organizações e processos evoluem e amadurecem e que existe uma relação intuitiva entre amadurecimento e sucesso. No caso de gerenciamento de projetos, maturidade é ligada a quão capaz é uma organização de gerenciar seus projetos (PRADO, 2016).

Pesquisas e estudos demonstram que maturidade e sucesso caminham juntos, conforme demonstrado na figura seguinte, que apresenta os resultados de uma pesquisa para projetos em que foram desenvolvidos novos produtos:

Figura 3.6 – Níveis de Maturidade e Sucesso.



Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em Prado (2016, p. 79).

A figura anterior mostra que as organizações que estão no nível 1 possuem um nível de sucesso de 60% no lançamento de novos produtos, e para as que estão no nível 4, existe uma expectativa de que seu nível de sucesso seja de 80%. Assim, conforme se avança até o nível 5, o índice de sucesso aproxima de 100%; para valores próximos de 4 o nível de sucesso é próximo de 80% (PRADO, 2016).

Esses dados levam em conta a própria evolução do conceito de sucesso. Na pesquisa *Pulse of the Profession* (PMI, 2018), às medidas tradicionais de maturidade, foi acrescentado o critério de maturidade pela percepção dos benefícios gerados pela própria adoção do gerenciamento de projetos n, ao lado das medições tradicionais: escopo, tempo e custo. Essa pesquisa identificou dois diferentes níveis de desempenho:

- **Alto Desempenho**: organizações com 80% ou mais dos projetos concluídos no prazo e dentro do orçamento e que atingiram as metas originais e intenção de negócios;

- **Baixo Desempenho**: organizações com 60% ou menos dos projetos concluídos no prazo e dentro do orçamento, atingindo as metas originais e intenção de negócios.

A pesquisa demonstra ainda que quanto maior a maturidade, maior o índice de sucesso, sendo a excelência em gestão de projetos encontrada naquelas que atingem o sucesso total em mais de 80% das vezes; enquanto que, para as com menor maturidade, essa taxa não passa dos 60%. Sucesso total é quando o projeto produz os resultados e benefícios esperados e os principais envolvidos ficam plenamente satisfeitos, mesmo que pequenas diferenças de prazo, custo, escopo e qualidade sejam observadas (PMI, 2018).

3.1.3.1 Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos

O entendimento da importância da maturidade em gerenciamento de projetos nas organizações levou à criação de diversos modelos de avaliação da maturidade, que, via de regra, seguem o conceito de crescimento evolutivo. **O modelo de maturidade de Prado – MMGP (Modelos de Maturidade em Gerenciamento de Projetos)** – é o modelo setorial ou departamental, estruturado em cinco níveis e seis dimensões, contemplando estratégias; processos; pessoas; tecnologias e ferramentas (PRADO, 2016):

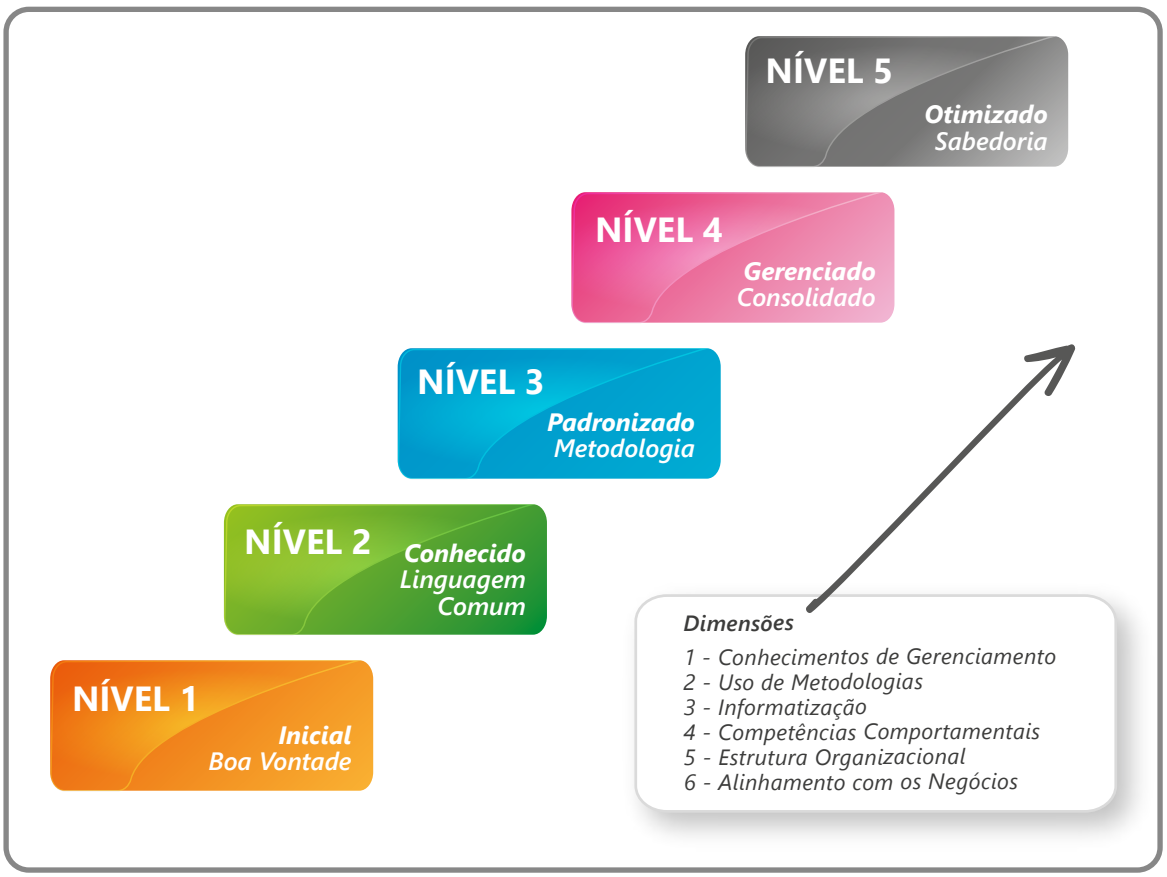
- **Nível 1** – Inicial;
- **Nível 2** – Conhecido;
- **Nível 3** – Padronizado;
- **Nível 4** – Gerenciado;
- **Nível 5** – Otimizado.

As dimensões são:

- Competência Técnica;
- Uso de Metodologia;
- Uso de Informatização;
- Uso de adequada estrutura organizacional;
- Alinhamento Estratégico;
- Competência Comportamental.

A figura a seguir ilustra o MMGP, com os cinco níveis de maturidade em gerenciamento de projetos e as seis dimensões da maturidade que podem estar contidas nesses níveis, com possíveis variações de intensidade:

Figura 3.7 – Níveis e Dimensões de Maturidade em Gerenciamento de Projetos.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2011).

Nesse modelo, organizações que se encontram no nível inicial ainda não compreendem de forma correta o que é tratado pelo gerenciamento de projetos e os executam de forma quase intuitiva e dependente da boa vontade dos profissionais. Aqui, inexistem processos padronizados, controle e planejamento de projetos. No nível 2, inicia-se o uso de conhecimentos básicos sobre gerenciamento de projetos e de investimentos na adoção de softwares e na proposição de treinamentos acerca do assunto. No terceiro nível, há um grande passo em direção à maturidade, com o uso de técnicas e de processos padronizados e da medição e análise de projetos. Ao atingir o nível 4, as organizações já compreenderam que técnicas e processos padronizados para o gerenciamento de projetos são fatores de sucesso, e começam a alinhar projetos e negócios da organização. Por fim, no quinto nível, as práticas de gerenciamento de projetos padronizadas recebem contribuições positivas do ciclo de melhoria contínua (PRADO, 2016).

Ainda com relação ao MMGP, a análise do nível de maturidade em gerenciamento de projetos leva em conta as seis dimensões; a saber: conhecimento (que é a competência

técnica em gerenciamento de projetos), uso de metodologia, uso de informatização, uso de adequada estrutura organizacional, competência comportamental (ligada aos relacionamentos humanos) e alinhamento com os negócios da organização (e estratégias).

Alinhamento com os negócios da organização – também chamado de alinhamento estratégico, envolve o alinhamento dos produtos atuais e futuros projetos com os objetivos estratégicos da organização. A tabela a seguir apresenta o relacionamento entre as dimensões e os níveis de maturidade do MMGP:

Quadro 3.3 – Relacionamento entre Dimensões e Níveis de Maturidade do MMGP.

Dimensões da Maturidade	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
Conhecimento	Disperso	Básico	Básico	Avançado	Avançado
Uso de Metodologia	Não há	Tentativas isoladas	Implantado e padronizado	Melhorada	Estabilizado
Uso de Informatização	Tentativas isoladas	Tentativas isoladas	Implantado	Melhorada	Estabilizado
Adequada Estrutura Organizacional	Não há	Não há	Implantado	Melhorada	Estabilizado
Competência Comportamental	Boa vontade	Algum avanço	Algum avanço	Avanço substancial	Maduro
Alinhamento Estratégico	Não há	Não há	Não há	Alinhado	Alinhado

Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em Prado (2016).

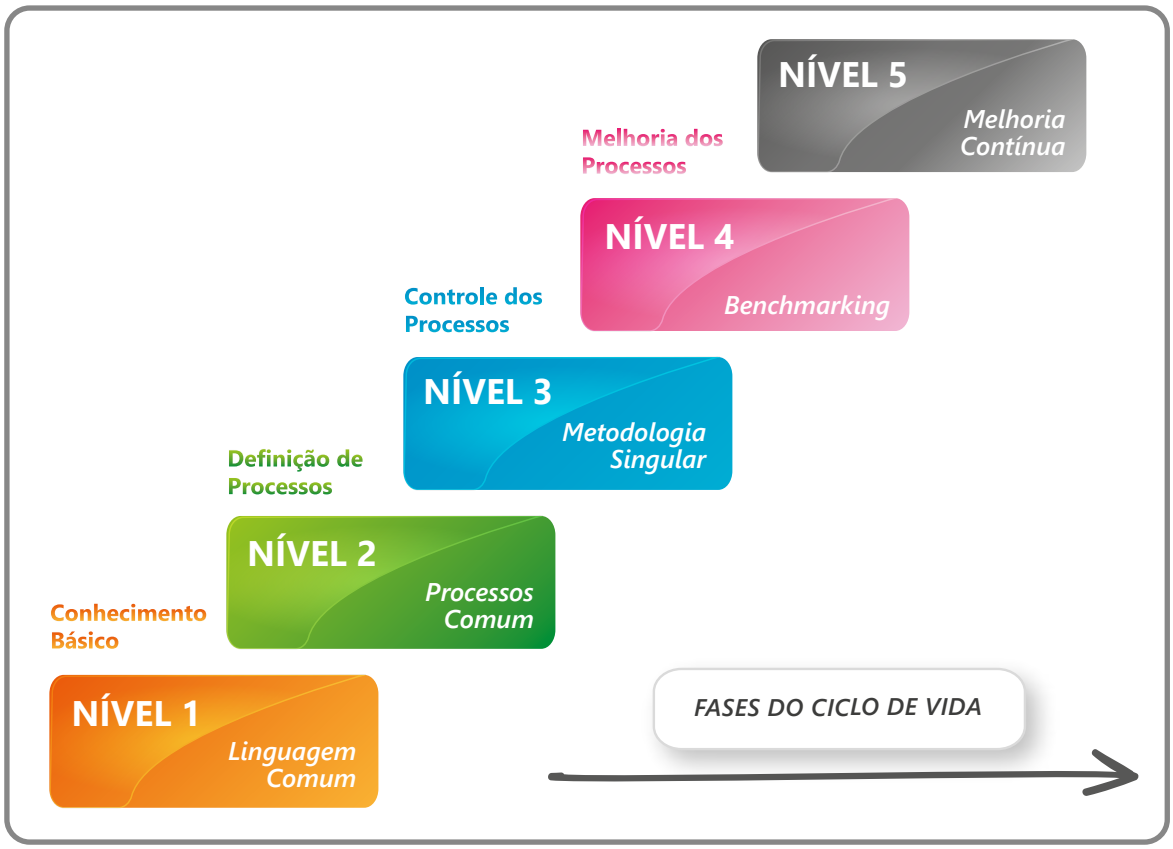
Já o **modelo de Kerzner (PMMM)**, que também compreende cinco níveis, é focado no processo de mudança da cultura organizacional em direção à aplicação efetiva das práticas de gerenciamento de projetos (KERZNER, 2011):

- **Nível 1 – Linguagem Comum**: a organização reconhece a importância da gestão de projetos e a necessidade de compreender a linguagem e terminologia correspondente;
- **Nível 2 – Processos Comuns**: processos comuns são definidos e desenvolvidos de modo que o sucesso em um projeto possa ser repetido;
- **Nível 3 – Metodologia Única**: a organização reconhece o efeito sinérgico da combinação entre todas as metodologias em uma única, na qual os efeitos sinérgicos também tornam o controle de processos como única metodologia;

- **Nível 4 – *Benchmarking***: reconhecimento de que a melhoria dos processos é necessária para manter uma vantagem competitiva e decidir com quem vai se comparar e o que será comparado;
- **Nível 5 – Melhoria Contínua**: a organização avalia as informações obtidas através do *benchmarking* e decide se essas informações melhorarão ou não a sua metodologia.

A avaliação da maturidade para cada um dos cinco níveis do modelo é realizada através de questionários específicos, os quais totalizam 183 questões. A figura a seguir exibe os cinco níveis de maturidade do PMMM:

Figura 3.8 – Níveis de Maturidade em Gerenciamento de Projetos.



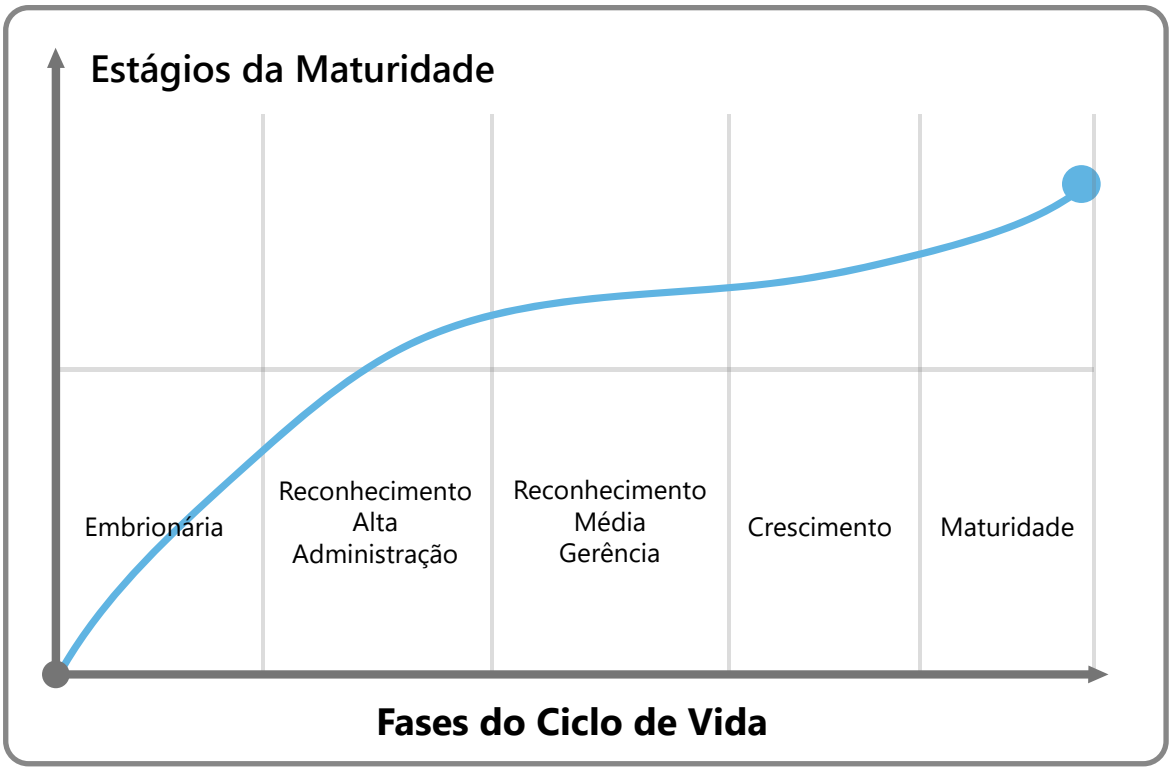
Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2011).

A figura anterior demonstra a forma como a maturidade em gerenciamento de projetos evolui na organização. Primeiramente, o uso de uma linguagem comum sugere que ela já reconhece a importância da gestão de projetos e a necessidade de possuir conhecimentos básicos do assunto, com o uso adequado de uma linguagem e uma terminologia apropriadas (KERZNER, 2011).

No segundo nível, a organização entende que é necessário definir e desenvolver processos que possam ser replicados em outros projetos, para permitir a repetição do

sucesso obtido em projetos anteriores. Nesse nível, o questionário aplicado fornece uma visão do perfil do gerenciamento de projeto, o qual estará em uma das fases do ciclo de vida do gerenciamento de projetos, destacados na figura que você vê agora (KERZNER, 2011):

Figura 3.9 – Ciclo de vida em gerenciamento de projetos.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2011).

Na fase embrionária, inicia-se o reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos; evoluindo para o reconhecimento da importância do gerenciamento de projetos pela alta administração, quando ela atenta ao entendimento dessa disciplina e estabelece um patrocinador no nível executivo. Na terceira fase, este reconhecimento está ao nível da gerência operacional, desenvolvem-se as metodologias de gerenciamento de projetos e há maior comprometimento com as atividades de planejamento. A fase de crescimento apresenta a evolução dessas metodologias para última fase, a de maturidade, quando há um sistema formal de controle gerencial integrado de custos e prazos, e o desenvolvimento de um programa educacional, com o intuito de aumentar as competências em gerenciamento de projetos na empresa, é desenvolvido (KERZNER, 2011).

Para estar apta ao nível 3 de maturidade, a organização deve reconhecer os efeitos sinérgicos e combinar as metodologias utilizadas em apenas uma única, centrada na gestão de projetos, de modo que o controle de processos passe a ser mais simples. A partir desse ponto, a empresa já é considerada madura (KERZNER, 2011).

No quarto nível, a organização percebe que é preciso melhorar os processos amadurecidos, a fim de que se torne mais competitiva. Para tanto, o *benchmarking* é uma ferramenta valiosa. O quinto e último nível de maturidade tem foco no melhoramento contínuo, no qual a organização avalia as informações obtidas em *benchmarking*s e, com base nos próprios processos definidos no nível 3, decide se há oportunidade para aprimorar a metodologia já aplicada usualmente (KERZNER, 2011).

Por fim, é importante destacar que o estudo dos modelos de maturidade não se esgota nesses dois autores. Mais ainda, que o alcance da maturidade em gerenciamento de projetos não caracteriza a excelência em gestão de projetos. Para atingir o patamar de excelência, as organizações precisam criar um ambiente em que os projetos alcancem continuamente o sucesso, de modo a criar uma cultura em gerenciamento de projetos. Assim, conforme Prado (2016), qualquer que seja o modelo utilizado, ele se consolida com a implantação de um **escritório de gerenciamento de projetos**, cujas funções, grau de controle e influência nos projetos da organização podem variar nos seguintes níveis:

- **Suporte**: o escritório tem papel consultivo nos projetos, fornece modelos, melhores práticas, treinamentos, acesso a informações e lições aprendidas com outros projetos (nível de controle baixo);
- **Controle**: fornece suporte e exige conformidade, envolvendo a adoção de estruturas, metodologias, uso de modelos, formulários e ferramentas específicas (nível de controle médio);
- **Diretivo**: gerencia diretamente os projetos (nível de controle alto).

As atividades de um escritório de projetos (*Project Management Office* - PMO) serão mais detalhadas na próxima unidade. Importante destacar, no entanto, que o PMO tem por finalidade, conforme aponta o Guia PMBOK (PMI, 2017), de:

- Gerenciar recursos compartilhados em todos os projetos;
- Identificar e desenvolver metodologias, melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos;
- Orientar, aconselhar, treinar e supervisionar;
- Monitorar a conformidade com os padrões, políticas, procedimentos e modelos de gerenciamento de projetos através de auditorias;
- Desenvolver e gerenciar políticas, procedimentos, modelos e outros documentos compartilhados de projetos;
- Coordenar as comunicações entre projetos.

3.2 Estudos de Mercado e Alternativas de Investimento

Considerando que a gestão de projetos é uma área da administração de empresas que parte de um objetivo para definir conhecimentos, habilidades e recursos necessários para a sua concretização, assim sendo deve ser acrescentada nessa equação questões relacionadas ao estudo de mercado bem como as alternativas de investimento que ela envolve e ao tempo de duração.

Fica claro, portanto, que o primeiro esforço se volta sempre à definição de um projeto, que pode estar relacionado às mais diversas áreas. A pesquisa de mercado é muito usada para identificar os principais fornecedores do produto ou serviço sendo adquirido, atuando proativamente na consecução do projeto. As pesquisas de mercado são estudos que servem para identificar e analisar as necessidades do consumidor e a realidade da concorrência. Auxiliam também na procura por novos fornecedores, por meio dos resultados da satisfação que eles fazem pelos seus serviços. Por que fazer pesquisa de mercado? Pelo fato de que elas servem, principalmente, para saber qual a melhor maneira de oferecer um produto ou serviço.

Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017), ao se desenvolver um projeto a pesquisa pode requerer várias etapas, incluindo:

- Definição do objetivo da pesquisa, restrições e premissas;
- Desenvolvimento do plano de pesquisa contendo atividades, prazo e responsáveis;
- Coleta de informações;
- Análise das informações;
- Apresentação dos resultados.

Normalmente, o estudo de mercado é muito utilizado no início de um projeto, mas também são importantes em todas as ocasiões em que é preciso agir em busca do crescimento da organização. Fica a critério de cada empresa escolher a melhor maneira de distribuir essa pesquisa, online ou offline, e se é preciso terceirizar ou não esse serviço. Confira alguns momentos que podem ser oportunos para sua realização:

- escolher um ponto comercial;
- compreender a estratégia da concorrência;
- analisar os pontos fortes e fracos da concorrência;

- identificar o segmento de mercado mais lucrativo;
- descobrir novas tendências de mercado;
- saber o melhor momento de disponibilizar um produto;
- testar a performance dos seus produtos ou serviços;
- decidir sobre o volume que o mercado é capaz de receber;
- posicionar marca e produtos;
- expandir a equipe de vendas;
- ampliar a área de atuação;
- acessar novos canais de distribuição;
- credenciar fornecedores e distribuidores;
- fazer um ajuste nos preços;
- lançar ou melhorar um produto ou serviço.

Na visão de Malhorta (2006), em um estudo de mercado, como o próprio nome diz, são aplicados questionários (que podem ter valor qualitativo ou quantitativo) para confirmar as hipóteses acerca da organização que o empreendedor deseja criar. Uma pesquisa de valor quantitativo serve para gerar dados estatísticos a fim de extrair uma resposta concreta que valha para o segmento de pessoas que está sendo analisado. Já em uma pesquisa qualitativa, o objetivo é gerar insumos acerca das dores que a persona (perfis dos segmentos de clientes cujo negócio irá atingir), com o intuito de gerar *insights* sobre a sua ideia.

3.2.1 Fontes e Usos dos Estudos de Mercado

As pesquisas de mercado são excelentes formas de se conhecer os desejos e as expectativas dos consumidores. Constituem mecanismos poderosos de interação com o cliente, o que pode fazer com que determinada empresa mude os rumos de sua gestão para atendê-lo da melhor forma possível. No gerenciamento de projetos devem ser realizados estudos de mercado com a finalidade de determinar os grupos de pessoas (caracterizados por atributos tais como: idade, sexo, renda, profissão, classe social, região e tamanho da cidade onde habitam e outros mais específicos) que usam ou poderiam usar (mercado real ou potencial, respectivamente) o produto e em que quantidades e circunstâncias. O Guia PMBOK (PMI, 2017) demonstra a importância do

estudo de mercado para que o projeto, enquanto um empreendimento temporário, único e exclusivo, estabeleça fontes e usos confiáveis das informações levantadas a fim de garantir de forma sustentável o sucesso do projeto.

3.2.2 Tamanho e Localização dos Mercados-Alvo

Na visão de Wingate (2015, p.1): "gerenciamento de projetos é o ato de aplicar uma abordagem disciplinada para um set de atividades". Como o projeto é uma atividade com um resultado ou escopo bem definido a ser cumprido em um tempo especificado com um orçamento dedicado, ele tem sua performance acompanhada de perto e é gerenciado ativamente. Partindo dessa premissa, a determinação clara do tamanho e localização dos mercados-alvo que o projeto busca atingir é condição básica para o alcance da excelência do projeto. Corroborando com essa visão, Malhorta (2006) define o público-alvo como um grupo de consumidores com características em comum que a empresa identifica no mercado e para quem direciona suas estratégias e campanhas. Também pode ser chamado de *target* (em inglês), segmento-alvo ou ainda mercado-alvo. Sua definição começa com a segmentação de mercado. O mercado é fatiado em segmentos com perfil semelhante, de acordo com características demográficas e comportamentais (idade, gênero, escolaridade, estilo de vida, personalidade etc.) que importam para a empresa e influenciam decisões de consumo.

O Guia PMBOK (PMI, 2017) também argumenta que o tamanho e localização do mercado-alvo a que se destina o projeto, quando bem definidos e analisados, permitem que os mesmos tenham seus objetivos cumpridos; suas expectativas satisfeitas perante às partes interessadas; tenham previsibilidade; chances de sucesso aumentadas; *timing* na entrega de produtos; sejam resolutos; consigam responder a riscos tem tempo hábil; e otimizem a utilização dos recursos organizacionais.

3.2.3 Estudos de Mercado e Engenharia do Projeto

Com um mercado cada vez mais dinâmico e inovador, preocupar-se com a engenharia de projeto é necessário para manter uma estratégia competitiva e desenvolver a empresa. Para isso, os gestores precisam lidar com os desafios e gerenciar equipes, por isso, a gestão de projetos é tão importante. Com consumidores cada vez mais exigentes, a eficácia, a eficiência e a produtividade são palavras de ordem dentro de um processo produtivo. Portanto, para não ultrapassar custos ou perder prazos, cada etapa do desenvolvimento deve contar com métricas e dados para subsidiar as decisões.

Dessa forma, toda a engenharia de projeto deve ser gerenciada, integrada e coordenada, garantindo que todas as fases sejam completadas com sucesso. Nesse sentido o estudo de mercado assume um papel determinante, à medida que é oferece uma vista sistêmica de como um projeto evolui com o tempo, atendendo necessidades, desejos e expectativas de todos os *stakeholders* atingidos pelo projeto. De acordo com o Guia PMBOK (PMI, 2017), a gestão de projetos tem como base não apenas as habilidades técnicas para realizar o trabalho, mas também reúne as habilidades de gestão de pessoas e de relacionamento com o cliente. Por isso, as vantagens trazidas pela gestão de projetos precisam atender a todos os envolvidos no processo: o gerente (responsável pelo planejamento, execução e supervisão do trabalho), a equipe de produção e o cliente, que aguarda ansiosamente para que o projeto seja entregue dentro do prazo, com custos previstos e todas as entregas realizadas.

3.2.4 Análise de Rentabilidade Privada e Social do Investimento

Gerir um empreendimento e suas múltiplas atividades é algo realmente complexo. O gestor de projetos possui uma gama de indicadores para auxiliar suas análises sobre a real saúde da empresa. Entre essas métricas, existem aquelas utilizadas especificamente para o cálculo da rentabilidade dos projetos. Saber como calcular a rentabilidade é de fundamental importância, pois é dessa maneira que conseguimos mensurar os resultados das estratégias que são adotadas no dia a dia do negócio. Conforme Gitman (2010), a análise da rentabilidade é uma métrica que revela qual é a saúde financeira do projeto. Através da rentabilidade o gestor do projeto tem condições de aufere retornos sobre o capital inicial investido na empresa ou no projeto objeto da análise, e se o mesmo está crescendo em valor. Para que um projeto apresente uma boa rentabilidade é preciso gerir outros diferentes indicadores e aspectos do negócio, como margem de contribuição, lucratividade, taxa de conversão, valor do ciclo de vida do cliente etc.

Para o cálculo da rentabilidade dos projetos, consideramos o investimento feito em suas operações diárias, como a aquisição de insumos, marketing, vendas, comissões, administração geral, entre outros. Com isso podemos observar a diferença existente entre o conceito de rentabilidade e lucratividade. É importante que o gestor tenha claro em sua mente que a rentabilidade não é lucro. Muitas pessoas erroneamente acreditam que estes conceitos são sinônimos. Lucratividade representa apenas um percentual sobre o faturamento total do projeto. Sendo assim, nós utilizamos da lucratividade como parte integrante do cálculo da rentabilidade, ou dito de outra maneira, quanto o lucro líquido representa sobre o total investido no projeto. Esta é a fórmula básica da rentabilidade (RT = L.L x 100 ÷ VI), sendo: RT – Rentabilidade, L.L – Lucro Líquido e VI – Valor Investido.

Para deixar o conceito de rentabilidade ainda mais claro vamos usar o seguinte exemplo: Imagine que sua empresa pretenda investir em um novo projeto — seja um ponto comercial ou uma nova unidade fabril — e que tenha 500 mil disponíveis para a empreitada. Após projeções, ou após algum tempo de operação, constatamos que esse projeto apresenta um lucro mensal de 20 mil reais. Com essas informações encontramos a rentabilidade dividindo o lucro do período (20 mil ao mês) pelo valor do investimento inicial (500 mil). Assim obtemos a rentabilidade desse novo projeto em 4%. Isso significa que em um mês retornamos 4% do investimento realizado para o seu funcionamento. Além de representar o quanto esse projeto retorna para quem nele investiu, a rentabilidade auferida torna-se um parâmetro para futuras decisões importantes, visando sua manutenção ou expansão.

3.2.5 Custos, Receitas e Fluxo de Caixa

Em conformidade ao que preceitua o Guia PBMOK (PMI, 2017), a gestão de custos, receitas e do fluxo de caixa garante que o patrocinador do projeto só tenha que gastar com aquilo que realmente for necessário, pois possibilita o mapeamento de todos os custos e a busca por soluções para diminuir esses custos bem como aumentar as receitas através da correta utilização do fluxo de caixa. Isso garante uma maior visibilidade para o patrocinador do projeto, que poderá analisar todos os valores envolvidos. Além disso, a gestão de custos auxilia no controle do projeto, que terá mais dados e parâmetros para fazer um controle de custos eficaz e, se feita do jeito certo, pode economizar o tempo dos recursos humanos envolvidos no projeto, pois eles não precisarão rever os valores monetários constantemente.

O Guia PMBOK (PMI, 2017), em sua sexta edição, recomenda quatro processos fundamentais para a gestão de custos em projetos: planejar o gerenciamento de custos, estimar custos, determinar orçamento e controlar custos. Cada um desses processos exerce uma função essencial dentro da gestão de custos. Corroborando com esse pressuposto, Montes (2017) destaca que a Gestão de Custos, receitas e fluxo de caixa em Projetos é a arte de administrar os valores monetários do projeto, através do levantamento das necessidades financeiras e do controle desses gastos para alinhar o que foi estipulado com o que realmente foi gasto, sempre observando as melhores escolhas para o que o projeto precisa.

3.2.6 Sustentabilidade Ambiental do Investimento

Inserir um plano de sustentabilidade na consecução de um projeto tornou-se uma saída estratégica e cada vez mais comum hoje em dia e ser uma empresa sustentável é um diferencial perante aos stakeholders. Pensar nas questões socioambientais é estar antenado com tudo que existe de mais moderno e isso implica na busca de produtos com menores impactos ambientais e empresas e consequentemente, pessoas mais conscientes de seu papel na sociedade. Segundo o Guia PMBOK (PMI, 2017), para que um projeto possa ser considerado socialmente e ambientalmente sustentável precisa ter um conjunto de ações e respeitar o meio ambiente como eixo norteador de todo o empreendimento. São atitudes éticas que contribuem para um crescimento econômico e sem prejudicar o meio em que atua.

Em conformidade com Montes (2017), quando se desenvolvem projetos sustentáveis ambientalmente e que contribuem para melhoria da relação homem-meio-ambiente, nota-se uma gama de vantagens, entre elas: melhoria da imagem frente aos clientes, diminuição dos impactos ambientais causadas pela organização, redução de custos e com a produção, possíveis prêmios de sustentabilidade, além da satisfação dos funcionários.

3.3 PMO: a Criação de Escritórios de Projetos

Quando uma organização volta-se para a gestão de projetos, quando começa a desenvolver-se e a amadurecer nesta área e quando cresce o número de projetos desenvolvidos, paralelamente, surge como alternativa de solução para essas questões a criação de uma estrutura denominada Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP ou *Project Management Office* – PMO. Muito embora todos os projetos sejam únicos, no momento em que a organização deseja dar certa uniformidade aos seus procedimentos, de modo a permitir a otimização de recursos humanos, financeiros e materiais, o PMO passa a ser uma necessidade (CLELAND; IRELAND, 2002).

Essa estrutura, que pode ser simples, com poucas pessoas preparando e mantendo os cronogramas dos projetos, ou mais complexa, podendo ser desdobrada em subestruturas ou unidades com várias pessoas realizando planejamento, informes, controles de qualidade, coleta de informações de desempenho, e funcionar como centro de comunicação para vários projetos. Dependendo das necessidades de negócios da organização, da quantidade de projetos sendo desenvolvidos paralelamente e da complexidade deles, a estrutura do PMO será maior ou menor. Nesse sentido, um escritório de gerenciamento de projetos – EGP (PMO) pode apresentar diversas configurações, conforme a demanda da organização (CLELAND; IRELAND, 2002).



DESTAQUE

O principal objetivo do escritório de gerenciamento de projetos é padronizar os processos de governança relacionados a projetos, e facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas (PMI, 2017).

3.3.1 Como Surgiu o EGP / PMO?

O EGP surgiu na década de 1950, ainda sem essa denominação, nos departamentos de projetos de grandes indústrias da construção civil e bélica. Durante os anos 1970, com o surgimento da informática, *softwares* especializados para a gestão de projetos deram novo horizonte para essa estrutura. Nos anos 1980, com o grande conhecimento adquirido, ocorreram mudanças nos procedimentos e formas de gestão de projetos, trazendo nova formatação para esses departamentos, os quais ficaram responsáveis, segundo Kerzner (2016), por:

- Realizar *benchmarking* continuamente;
- Desenvolver modelos de gestão de projetos;
- Concretizar uma metodologia para gestão de projetos;
- Recomendar e implementar mudanças e aperfeiçoamento nas metodologias existentes;
- Identificar uma padronização de projetos;
- Apontar os melhores métodos;
- Coordenar e/ou conduzir programas de treinamento em gestão de projetos;
- Desenvolver um plano corporativo de identificação e utilização de recursos e capacidades;
- Estimar os riscos;
- Planejar esquemas para cada tipo possível de retrocesso.

A evolução dos antigos departamentos de projetos a escritórios de gerenciamento de projetos – EGP (PMO) ocorreu em função das atribuições que esses setores passaram a ter dentro das organizações. O conceito de escritório indica que ele é um local central, responsável por para conduzir, planejar, organizar e finalizar as atividades do projeto. Além disso, por ele, pode-se obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto

sem a antiga vinculação departamental. Assim, ele consegue dar uniformidade e personalidade única aos projetos, de forma alinhada às características da organização (VARGAS, 2009).

Enfim, a formação de uma estrutura que coordene todos os projetos da organização irá otimizar a utilização de recursos, criando uniformidade dos procedimentos gerenciais e integração das equipes, conformando-se em um conjunto de funções de projeto a serviço dos gerentes de projeto no desempenho de suas funções. Desse modo, ela libera os gerentes de projeto da rotina e estabelece práticas consistentes e uniformes nas funções específicas de projeto (CLELAND; IRELAND 2002).

Ou seja, a criação de um escritório de gerenciamento de projetos - EGP (PMO), com funções claras de orientação e coordenação de projetos por ele amparado, insere uma mudança cultural na organização, atingindo desde os colaboradores até a alta administração, que deve ser o seu maior incentivador (PMI, 2017).

3.3.2 Criação de um Escritório de Gerenciamento de Projetos - EGP (PMO)

A criação de um escritório de gerenciamento de projetos - EGP (PMO) em uma organização deve ser feita com critérios claros e de acordo com os objetivos organizacionais. De modo geral, alguns sinais indicam o momento certo para sua consolidação, a partir da evolução da gestão de projetos na organização. Essa evolução costuma acontecer junto ao processo de consolidação das funções da gerência de projetos, a partir da centralização dessas funções, permitindo à organização um ganho consistente nas práticas e no uso de padrões comuns de projetos, como, por exemplo, o uso de cronogramas e relatórios (CLELAND; IRELAND 2002).



DESTAQUE

A primeira finalidade para qual um EGP/PMO é iniciado é a redução de custos das funções de gerência de projetos e o aprimoramento da qualidade da informação sobre os projetos, especialmente diante do crescimento e evolução desta prática e do número de projetos realizados concomitantemente, exigindo uma estrutura comum de coordenação (CLELAND; IRELAND, 2002).

O desenvolvimento dessa unidade leva a organização a focar e a também desenvolver a sua própria visão de gestão de projetos, definindo seus princípios e garantindo a execução dos mesmos de forma consolidada e unificada em toda a organização. Trata-se, portanto, de uma atividade que não pode ser feita à base da

improvisação, pois seu sucesso depende da dedicação integral e da constante atualização frente aos avanços tecnológicos e de metodologia específica de gestão de projetos. Com o tempo, as organizações tendem a reconhecer a necessidade de transformar essa unidade em um centro de excelência. Geralmente, isso ocorre quando começam a desenvolver projetos muito grandes, complexos e com limitações de recursos e ambientes em que ocorrem muitos projetos simultâneos (KERZNER, 2016).

Além disso, outros fatores motivam a implantação de um escritório de gerenciamento de projetos - EGP (PMO). Entre eles, os fracassos anteriores, a falta de conscientização das diretrizes da organização, principalmente por parte dos gerentes, ou ainda, a falta de capacidade para guiar seus projetos de acordo com essas diretrizes. Outras vezes, os projetos não são ativamente monitorados e gerenciados durante sua execução, o que faz com que algumas decisões relacionadas a eles sejam tomadas tarde demais. Por exemplo, a decisão de interromper ou continuar o projeto; a correção de falhas no treinamento ou no entendimento da importância de determinadas etapas por parte da equipe, ou mesmo por parte da alta administração. Ou ainda, a decisão de recuperar projetos mal conduzidos (KERZNER, 2016).

3.3.3 Planejamento do EGP / PMO – Etapas e Processo

O processo de planejamento de um EGP/PMO inicia-se com a apresentação das definições da missão e visão do escritório de projetos. Após, são levantados o entendimento, o conhecimento e as práticas usadas em gerenciamento de projetos da organização, a fim de alinhar os resultados esperados com a inserção dessa estrutura no contexto. Além disso, deve-se considerar a estrutura e a cultura organizacionais, assim como o nível atual de maturidade em gerenciamento de projetos da organização (BARCAUI, 2012).

O passo seguinte é analisar os pontos fortes e fracos, além das oportunidades e ameaças que podem atingir a implantação desse projeto. Isso resultará numa proposta do tipo de EGP/PMO e serviços mais factíveis de serem gerenciados dentro do contexto da organização. Esses tipos serão estudados mais adiante. Finalmente, o levantamento dos fatores críticos de sucesso alertará os ***sponsors*** e os *stakeholders* sobre os pontos que não devem ser perdidos de vista para potencializar o sucesso da implantação do EGP/PMO (BARCAUI, 2012).

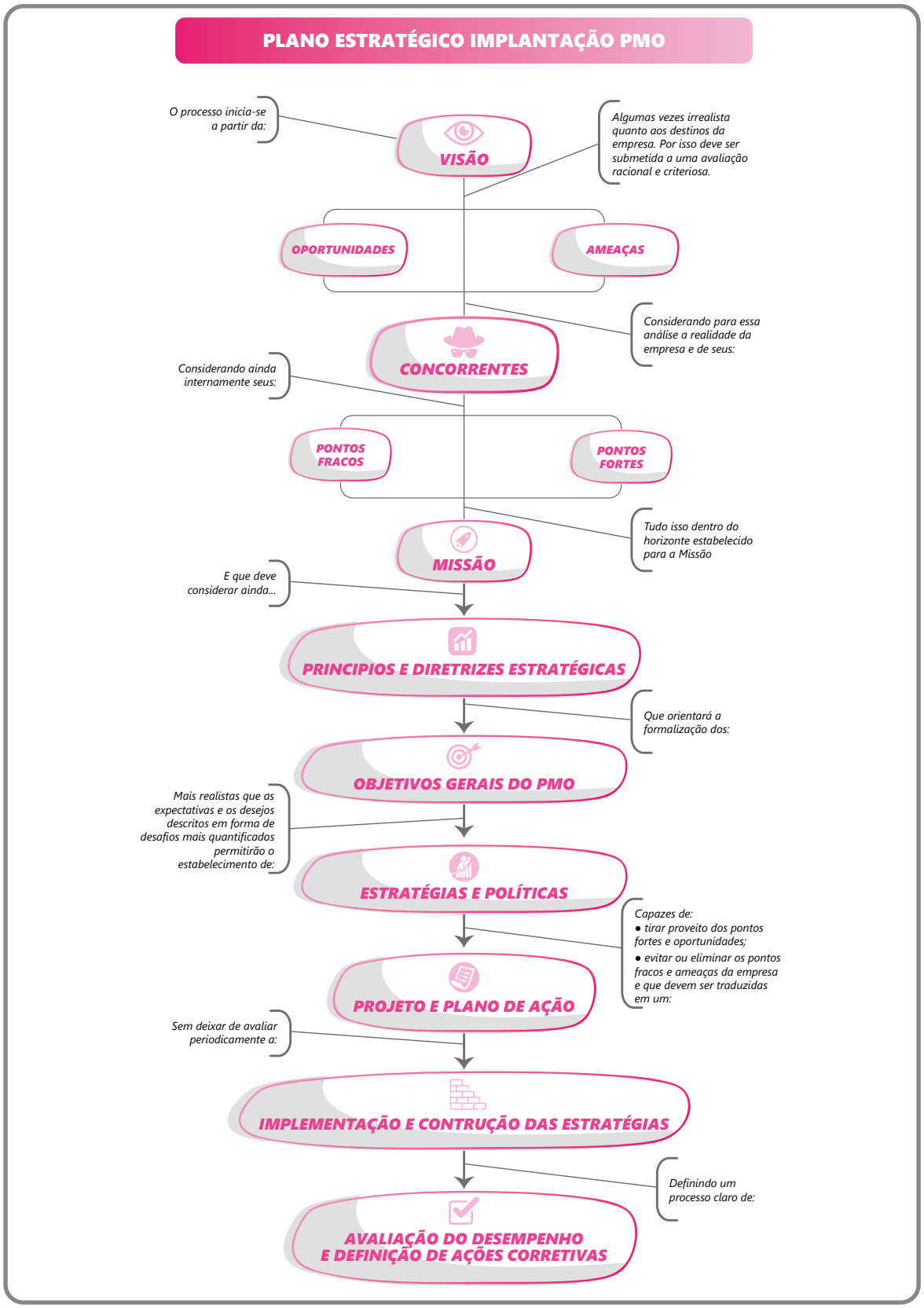


GLOSSÁRIO

Sponsor: pessoa ou grupo de pessoas que fornece recursos e suporte para o projeto, programa ou portfólio. Em tradução livre, é o patrocinador do projeto.

A figura a seguir apresenta o mapa do planejamento do EGP/PMO:

Figura 3.10 – Plano estratégico de implantação do PMO.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Barcaui (2012).

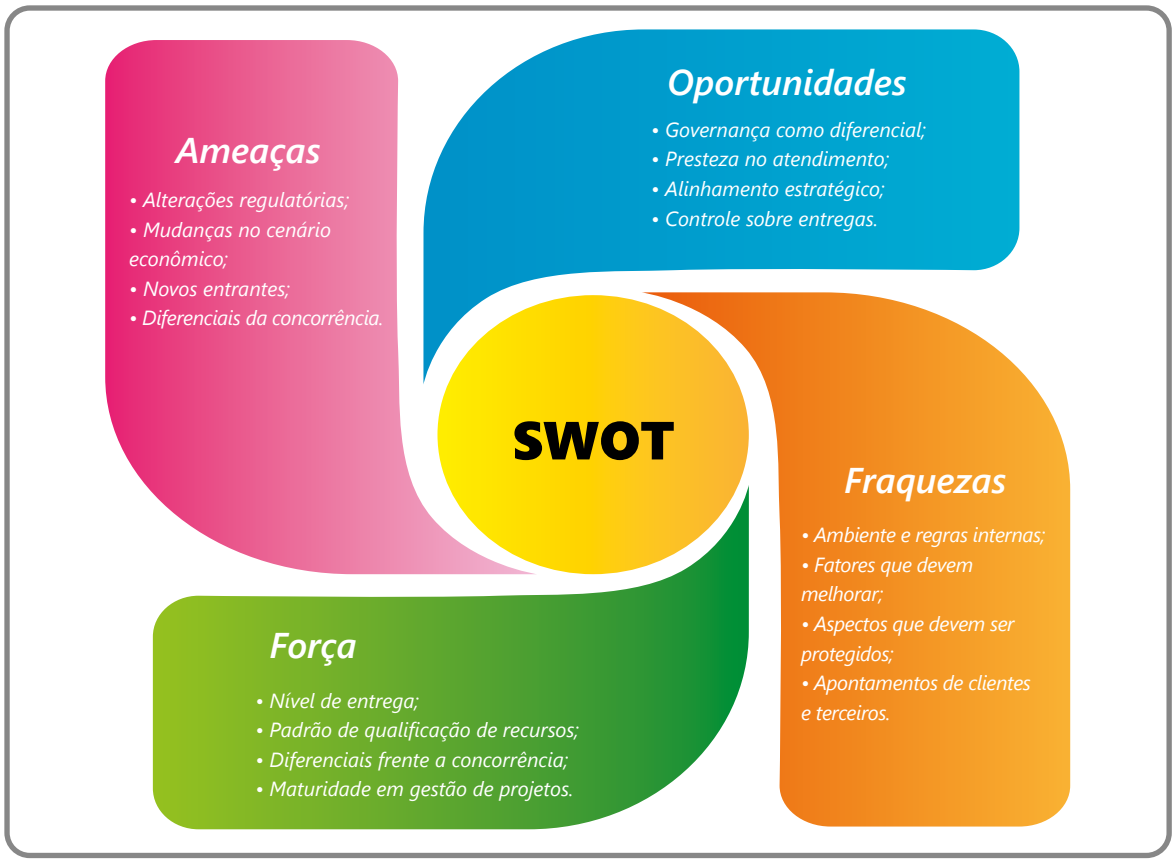
3.3.3.1 Declaração da Visão

A declaração de visão representa o marco inicial desse processo e o direcionamento estratégico do projeto. Ela faz a ligação entre as aspirações da alta direção e a obtenção dos resultados efetivos que agreguem valor à organização, funcionando assim como um elemento motivador, envolvendo todos os níveis organizacionais, desde o estratégico, que apresenta as aspirações da empresa, passando pelo tático, que estabelece o caminho para chegar à visão, e o operacional, que constrói o caminho de acordo com os processos e procedimentos aprovados (BARCAUI, 2012).

3.3.3.2 Análise dos Fatores Internos e Externos

A Análise SWOT, acrônimo de *strengths* (forças), *weaknesses* (fraquezas), *opportunites* (oportunidades) e *threats* (ameaças) – também conhecida como Análise FOFA – é uma ferramenta tradicional de gestão estratégica e propõe-se a fazer uma análise de cenário, verificando os fatores internos e externos de uma organização. Forças são as diferenciações conseguidas pela organização, que lhe proporciona uma certa vantagem. Fraquezas são situações inadequadas, desvantagens. Essas duas são variáveis controláveis, ou seja, internas. Oportunidades são forças ambientais que podem favorecer a ação estratégica da organização, desde que conhecidas e aproveitadas. Já as ameaças são obstáculos à ação estratégica, mas que podem ser evitadas, desde que reconhecidas em tempo hábil (MINTZBERG, 2009). A figura a seguir apresenta um exemplo de matriz SWOT que pode ser analisada para o planejamento de um PMO:

Figura 3.11 – Análise SWOT.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Mintzberg (2009) e Barcaui (2012).

3.3.3.3 Declaração da Missão

A partir da declaração da visão e da análise dos fatores internos e externos da organização, parte-se para a declaração da missão do PMO. Basicamente, a missão descreve a razão de ser da empresa, seu papel, o que ela faz e como quer ser vista pelo mercado, definindo os serviços corretos no seu setor de atuação. Especificamente com relação aos projetos, a missão consiste no seu gerenciamento e controle de modo que alcancem seus objetivos específicos, por meio do uso sustentável dos recursos. Essa declaração também dá a orientação que permite o gerenciamento para a redução dos níveis de conflitos e estímulo à integração entre todas as áreas envolvidas nos projetos, maior controle sobre o uso dos recursos, inovação contínua e resultados mais eficazes para a organização (RIBEIRO, 2013).

3.3.3.4 Princípios e Diretrizes Estratégicas

Diretrizes são essenciais para atingir a visão e orientar as prioridades de negócio. A partir das diretrizes estratégicas, serão desenvolvidas, por exemplo, ações de capacitação de lideranças. Da mesma forma, elas servirão de base para o desenvolvimento da metodologia de gerenciamento de projetos adequada ao negócio (RIBEIRO, 2013).

3.3.3.5 Objetivos Gerais do EGP/PMO

Obviamente, os objetivos estratégicos de implantação de um PMO devem estar alinhados aos da organização. Esses objetivos, tanto de longo, médio, como de curto prazo, devem ser considerados levando-se em conta a necessidade intrínseca de maturidade do próprio PMO, e serem seguidos respectivamente pelos planos estratégico, tático e operacional (RIBEIRO, 2013).

Para que um EGP/PMO atinja seus objetivos, é fundamental considerar (BARCAUI, 2012):

- O poder que EGP/PMO terá e a sua autoridade na estrutura organizacional;
- A sua autonomia de decisão sobre quais projetos deverão ser geridos por ele;
- O controle geral e consolidado dos resultados dos projetos da organização.

3.3.3.6 Estratégias e Políticas

Estratégias devem estar voltadas para a ação, para o "o que", "como", "quando" fazer, e "quem" será o responsável. De outra parte, as políticas organizam a ação, mantendo um padrão de atuação. Nesse processo de definição das estratégias, a organização deve considerar (RIBEIRO, 2013):

- O norte dado pela declaração de visão na implantação do PMO e o alinhamento aos princípios e valores da empresa;
- Os ambientes interno e externo (Análise SWOT);
- A compatibilidade com os recursos da empresa e a viabilidade de execução;
- O envolvimento e o compromisso das pessoas envolvidas;
- A vantagem competitiva proporcionada.

3.3.3.7 Projeto e Plano de Ação

Finalmente, após as necessárias definições, pode se iniciar o plano de projeto, com o detalhamento dos processos necessários à efetivação das decisões tomadas. Importante destacar que esse projeto deverá ser elaborado segundo a metodologia de gerenciamento de projetos desenvolvida pela organização, determinando escopo, prazos, custos, recursos necessários, qualidade e comunicação entre as partes interessadas, aquisições e riscos no processo de implantação do EGP/PMO (RIBEIRO, 2013).

3.3.3.8 Implantação e Condução das Estratégias

Na fase de execução do projeto, a organização deve ser capaz de gerenciar e controlar as mudanças organizacionais que surgirão, de modo a efetivamente comunicar a visão estratégia do EGP/PMO e buscar suporte e adesão interna a esse projeto, construindo coalizão em torno dele, por parte de todos os envolvidos (BARCAUI, 2012).

3.3.3.9 Avaliação do Desempenho e Definições de Ações Corretivas

Por força das alterações do ambiente em que a organização está inserida, com o passar do tempo, o planejamento estratégico pode deixar de atender às necessidades da realidade atual. Portanto, é fundamental definir como a avaliação de desempenho do projeto se dará e, caso necessário, quais planos contingenciais e consequentes ações corretivas poderão, ou deverão, ser desenvolvidas para readequar o anteriormente planejado às mudanças percebidas (RIBEIRO, 2013).

Caso as mudanças signifiquem um novo projeto, o processo de planejamento deve partir da declaração da visão, como visto anteriormente.

3.4 Modelagem de Escritórios de Gerenciamento de Projetos

Modelos são representações reduzidas da realidade com a finalidade de estudar determinado assunto. Desse modo, no caso dos escritórios de gerenciamento de projetos, existem diversos modelos que representam a visão dos autores que os propuseram. A principal diferença entre eles reside nas combinações de autoridade e de funções. Devido à grande diversidade dessas combinações, não há o reconhecimento universal de uma só tipologia (CORREIA, 2013).

Nesse sentido, cada tipologia compara as funções com a autoridade e seu posicionamento na estrutura organizacional, e a definição do modelo é determinada pela natureza dos projetos e pelo grau de maturidade organizacional em gestão de projetos. Portanto, a tipologia é estabelecida de acordo com a atuação, de suporte ou estratégica, que tomará o escritório de gerenciamento de projetos (CORREIA, 2013).



DESTAQUE

Dependendo da organização e de sua realidade, o EGP/PMO será responsável por todas as atividades referentes ao gerenciamento, administração e execução de projetos. Ou ele será o responsável apenas pela consolidação das informações em uma visão geral de todos os projetos da organização (MANSUR, 2007).

3.4.1 Relação Entre Modelos e Estruturas de EGPs / PMOs

A estrutura organizacional é um fator ambiental interno que afeta a estratégia estabelecida, pois define o modo como as equipes são formadas e como os projetos são conduzidos. Além disso, a estrutura organizacional define a distribuição do poder, da autoridade (poder concedido formalmente para tomada de decisões) e da responsabilidade (obrigação dos indivíduos no desempenho dos seus papéis e funções organizacionais) (CRAWFORD, 2011).

De modo geral, essas estruturas organizacionais variam da estrutura funcional à estrutura orientada para projetos, passando por estruturas matriciais intermediárias, como visto na Unidade 1. A partir de agora, vamos detalhar cada uma delas com enfoque na localização e posicionamento do EGP/PMO na estrutura organizacional.

3.4.1.1 Localização e Posicionamento do EGP/PMO na Estrutura Organizacional

Um escritório de gerenciamento de projetos pode assumir um papel muito importante em qualquer dos três tipos de estruturas organizacionais que será visto a seguir. Contudo, essa importância aumenta à medida em que se caminha na direção de uma estrutura orientada a projetos (PMI, 2017).

Outros fatores podem influenciar o posicionamento do escritório de gerenciamento de projetos na estrutura organizacional, como:

- a capacidade de um único EGP/PMO satisfazer todas as necessidades da organização;
- a relação hierárquica entre os gestores de projetos e o EGP/PMO; e
- a relação entre as funções e o grau de autoridade necessária ao EGP/PMO.

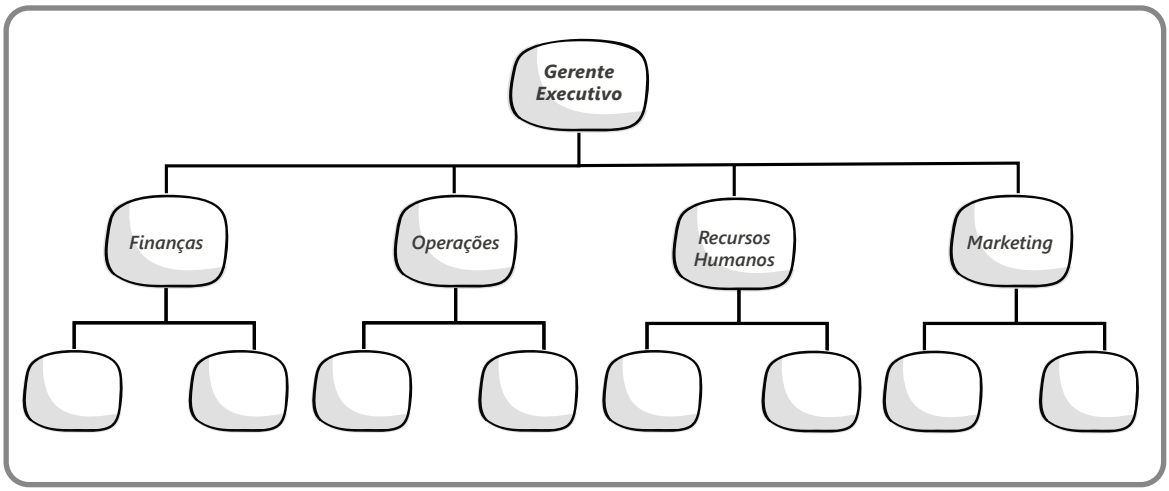
Necessário reforçar que um único EGP/PMO para atender às necessidades da organização pode ocasionar problemas de comunicação, devido à diversidade de intervenientes envolvidos. Nessas situações, a existência de vários escritórios, orientados sob as mesmas diretivas básicas, é uma solução possível.

Com relação ao poder do gestor de projetos, a sua influência nos projetos da organização está associada às responsabilidades que o EGP/PMO tem e, consequentemente, está relacionada à estrutura organizacional. Na estrutura funcional, o poder está tipicamente alocado aos gestores funcionais, enquanto numa estrutura orientada a os projetos, o poder será atribuído ao gestor de projetos. Em estruturas matriciais, há partilha de poder. Assim, a cultura organizacional assume um papel de relevo, porque define os seus limites entre os gestores (CORREIA, 2013).

3.4.1.1.1 Estrutura Funcional

Níveis de autoridade e responsabilidade bem definidos, canais de comunicação verticais bem estabelecidos e os gestores funcionais têm um controle absoluto sobre o orçamento e recursos. Entretanto, a ausência de uma autoridade central única torna difícil a integração de diferentes atividades funcionais, o que propicia lutas pelo poder. As comunicações com os clientes são feitas pelos gestores de topo, os quais, por sua vez, comunicam os problemas por intermédio da cadeia vertical de comando aos gestores funcionais, ocasionando lentidão de resposta (KERZNER, 2016).

Figura 3.12 – Estrutura funcional.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2016).

Essa estrutura não facilita a inserção de um escritório de gerenciamento de projetos, mas, como será visto anteriormente, há espaço para sua implementação, dependendo da sua função e autoridade na organização.

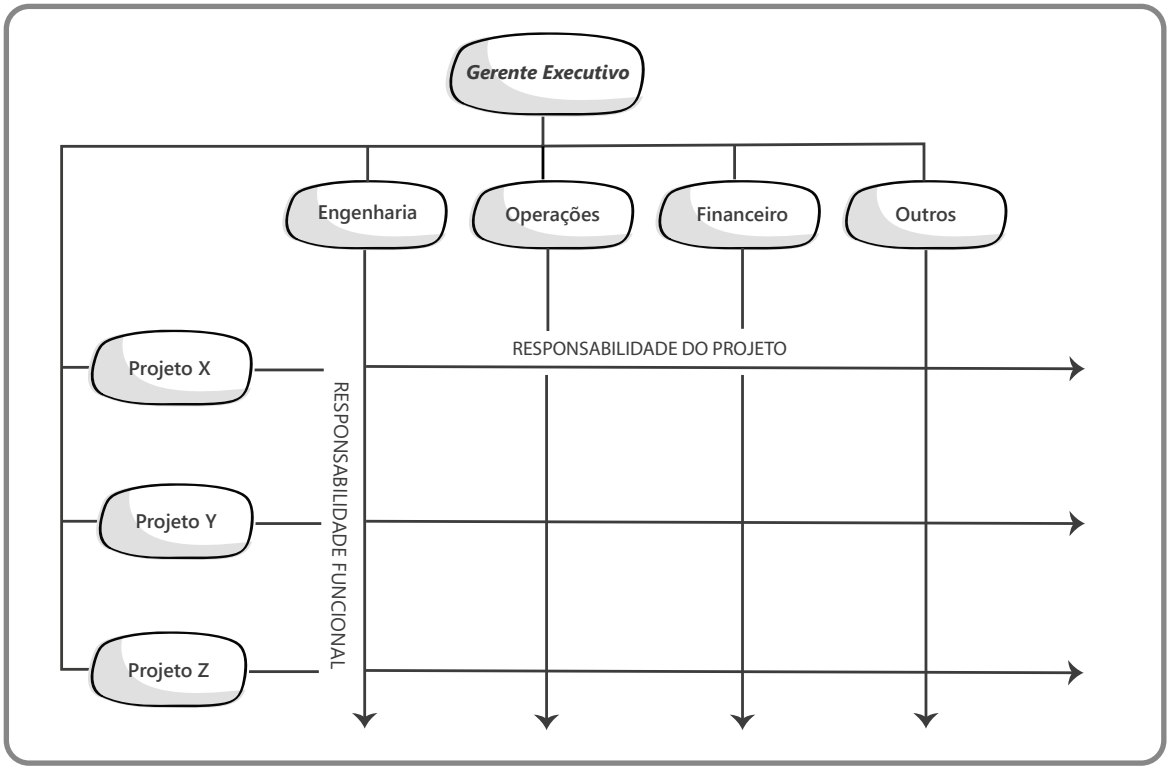
3.4.1.1.2 Estruturas Matriciais

Estrutura organizacional em que o gestor de projetos divide as responsabilidades com os gestores funcionais, desde a atribuição de prioridades até a orientação do trabalho das pessoas designadas para o projeto. A base dessa estrutura é buscar a sinergia através da partilha de responsabilidade entre o gestor de projeto e os gestores funcionais, pois permite a utilização de toda a capacidade técnica da organização devido ao fato do projeto estar distribuído ao longo das suas divisões, o que faz dela uma estrutura flexível, que otimiza o uso de recursos da organização (PMI, 2017).

Assim, quando ocorrerem vários projetos simultâneos, os custos são minimizados, permitindo, através da diversidade de conhecimentos das equipes, um rápido desenvolvimento de especialistas e generalistas. Contudo, dúvidas quanto ao nível de responsabilidade pela tomada de determinada decisão podem gerar atrasos na sua realização. Isso exige competências negociais ao gestor de projetos para a boa condução e aplicação dos recursos com os gestores funcionais. Ademais, a equipe do projeto tem de se reportar a dois chefes, o que pode suscitar a ocorrência de conflitos, dificuldades de monitoração e de controle (PMI, 2017).

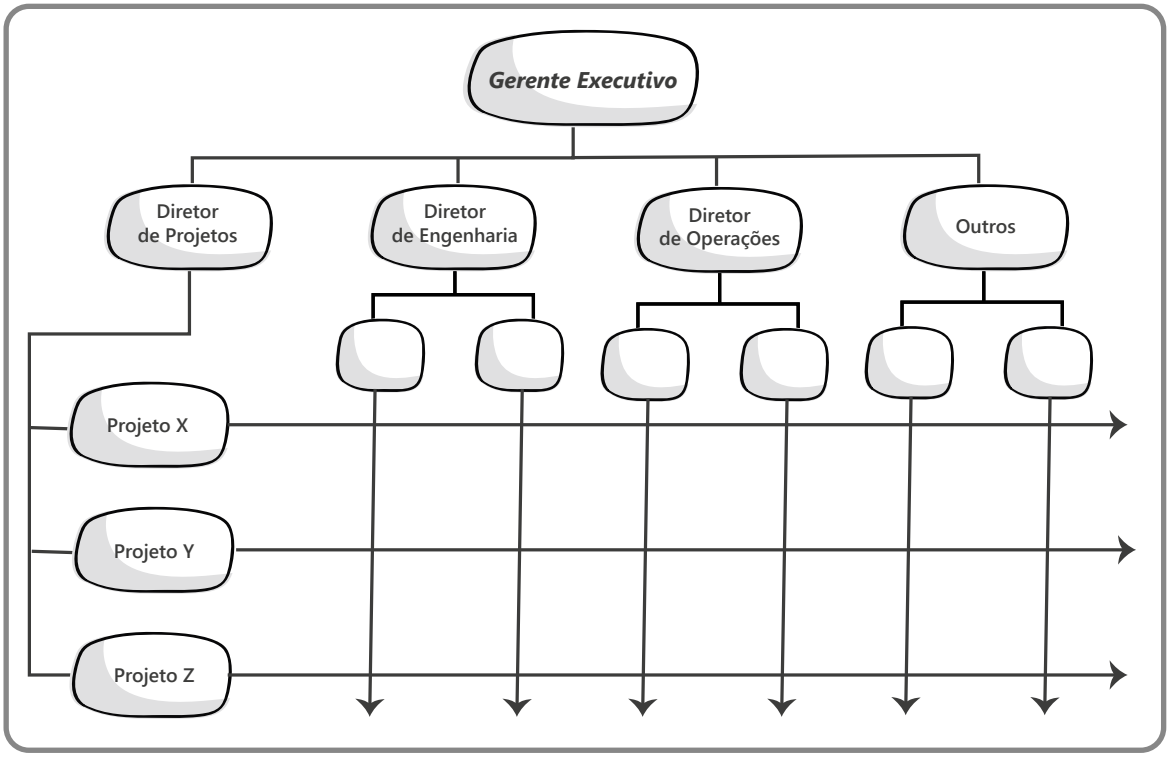
Ainda sobre as estruturas matriciais, elas podem ser fortes, fracas ou moderadas. Essa classificação de força é baseada na influência no desempenho diário dos colaboradores entre o gestor de projeto e o gestor funcional. Se o gestor de projetos tiver maior influência, a estrutura matricial é considerada forte. Ao contrário, se o gestor funcional exercer maior influência, a estrutura matricial é considerada fraca. Por fim, em situações de equilíbrio, a estrutura é considerada moderada (KERZNER, 2016).

Figura 3.13 – Estrutura matricial fraca.



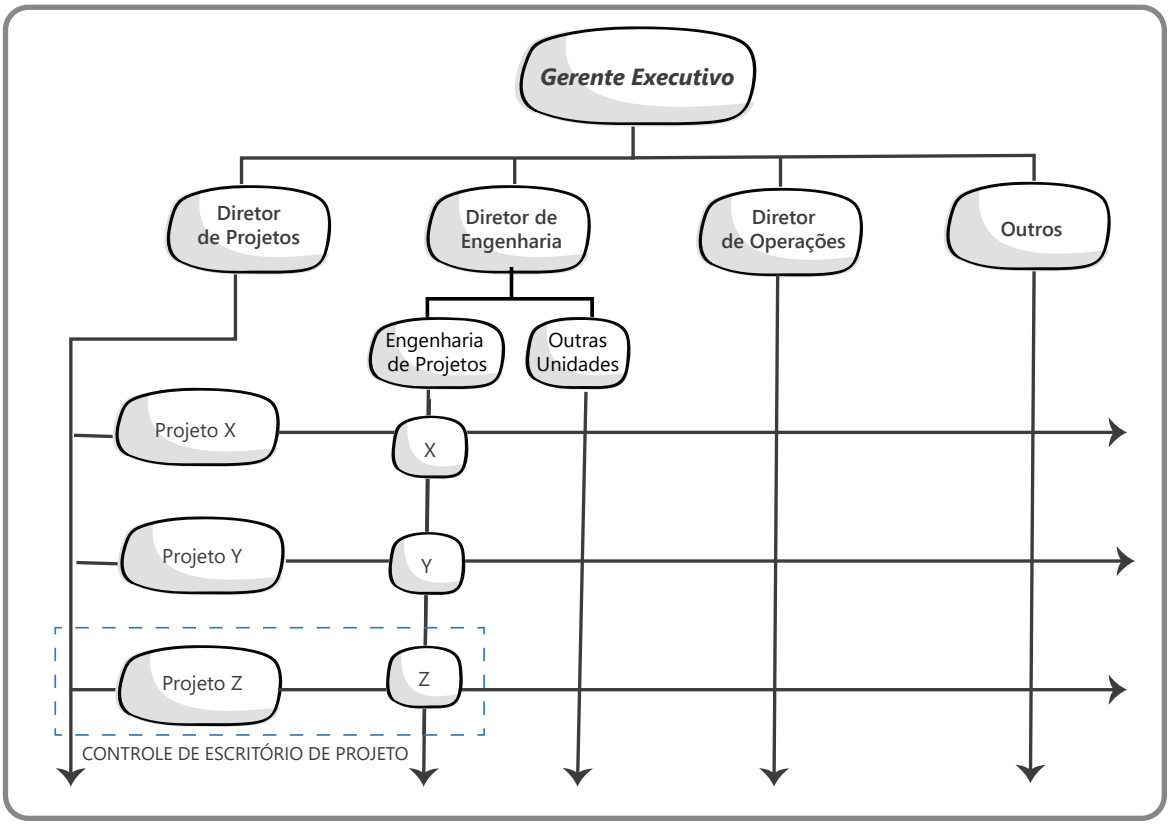
Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2016).

Figura 3.14 – Estrutura matricial moderada.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2016).

Figura 3.15 – Estrutura matricial forte.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Kerzner (2016).

Nas estruturas matriciais fraca e moderada, o EGP/PMO normalmente não se reporta diretamente ao administrador. Na estrutura matricial forte, a posição do EGP/PMO está alinhada aos demais diretores.

3.4.1.1.3 *Estrutura Orientada Para Projetos*

Semelhante à estrutura matricial, esta hierarquia possibilita ao gestor de projetos a orientação do trabalho, a atribuição de prioridades e a aplicação dos recursos no sentido de atingir os objetivos dos projetos organizacionais. A sua autoridade é atribuída diretamente pelo mais alto escalão da organização, permitindo que ele tenha total autonomia e melhor visão holística do projeto. Assim, as demandas do projeto são rapidamente atendidas (KERZNER, 2016).

Comparando a estrutura funcional com a estrutura orientada a projetos, na primeira, o poder está tipicamente alocado aos gestores funcionais, enquanto numa estrutura orientada para os projetos o poder será atribuído ao gestor de projetos. Intermediariamente, as estruturas matriciais oferecem, como visto, um leque mais alargado de partilha de poder.

3.5 A Escolha da Posição do EGP/PMO na Estrutura Organizacional

A escolha da estrutura organizacional está sempre condicionada a fatores como tecnologia, maturidade, complexidade, recursos disponíveis, produtos e serviços, concorrência e necessidades da organização (KERZNER, 2016). Destacam-se, ainda, alguns fatores críticos que influenciam a atividade do gestor de projeto, diretamente relacionados à estrutura organizacional: a autoridade, a comunicação, a prioridade, o foco e a cadeia de comando (CORREIA, 2013).

A seguir, alguns exemplos de fatores que podem definir a escolha da posição do escritório de gerenciamento de projetos na estrutura organizacional (CORREIA, 2013):

- Projetos versus operação: organizações cujas receitas provêm maioritariamente de projetos adequam-se a uma estrutura orientada para projetos;
- Amplitude de funções: se os projetos tendem a necessitar frequentemente de múltiplas funções (engenharia, finanças, marketing), os custos de comunicação e coordenação aumentam numa estrutura funcional, sendo mais eficiente uma estrutura orientada a projetos;
- Dimensão: quanto maior a receita gerada por grandes projetos, mais adequada a opção por uma estrutura orientada a projetos;
- Similaridade: apesar de serem únicos, projetos podem apresentar similaridades e, quanto maior o grau de semelhança entre eles, mais adequada a opção por uma estrutura funcional;
- Complexidades do trabalho: estruturas funcionais são mais aptas a manter uma base de conhecimento técnico e a transferi-lo de um projeto para outro;
- Imprevisibilidade: a natureza temporária e a unicidade dos projetos dificulta a previsão do volume de trabalho e, assim, uma estrutura orientada a projetos é mais adequada;
- Previsibilidade: à medida que o controle sobre a dimensão e o número de projetos aumenta, menor a necessidade de adotar a estrutura por projetos; as estruturas funcionais ou matriciais podem obter melhores resultados, especialmente na coordenação de recursos entre projetos.

3.6 Modelos de EGP/PMO

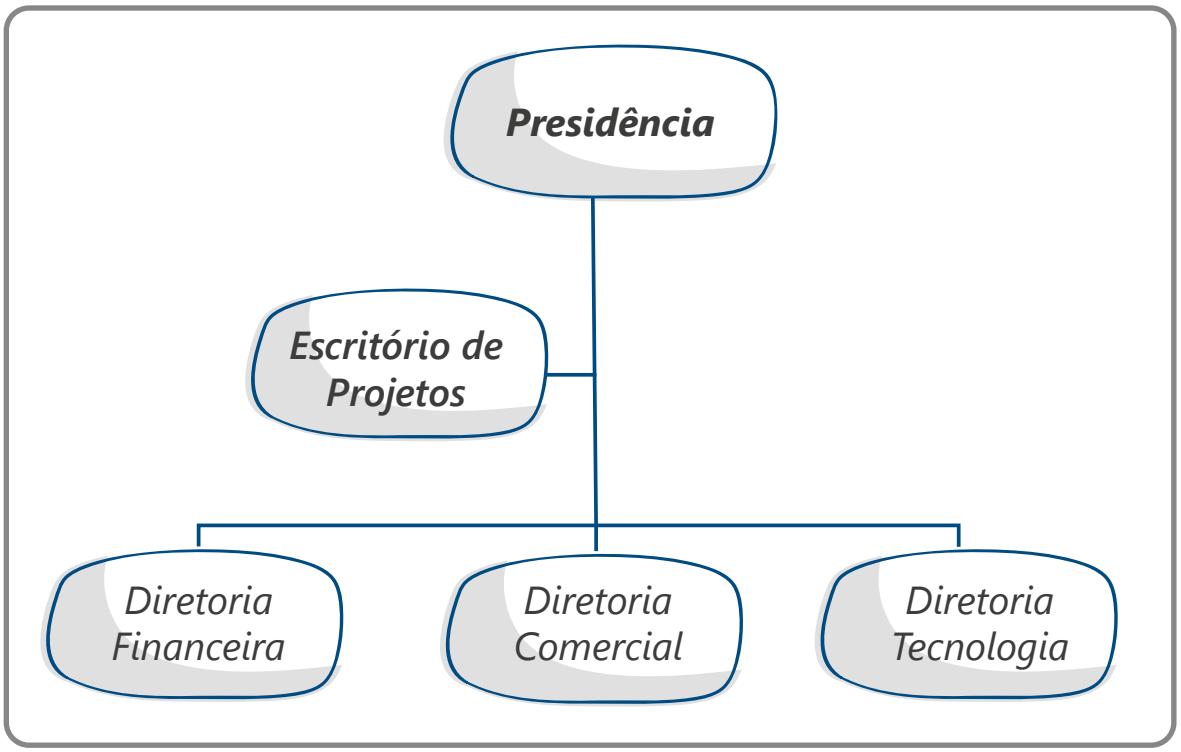
Nesse sentido, e com relação às funções e à autoridade que os escritórios de gerenciamento de projetos podem desempenhar, os quatro principais modelos de escritório de gerenciamento de projetos dentro das estruturas organizacionais são (CORREIA, 2013):

1. Escritório corporativo de projetos;
2. Escritório divisional de projetos;
3. Escritório setorial de projetos;
4. Escritório departamental de projetos.

3.6.1 Escritório Corporativo de Projetos

O escritório de gerenciamento de projetos está posicionado dentro da alta administração, e os projetos são o desdobramento dos objetivos, metas e fatores críticos de sucesso do plano estratégico do negócio (MANSUR, 2007).

Figura 3.16 – Escritório corporativo de projetos.

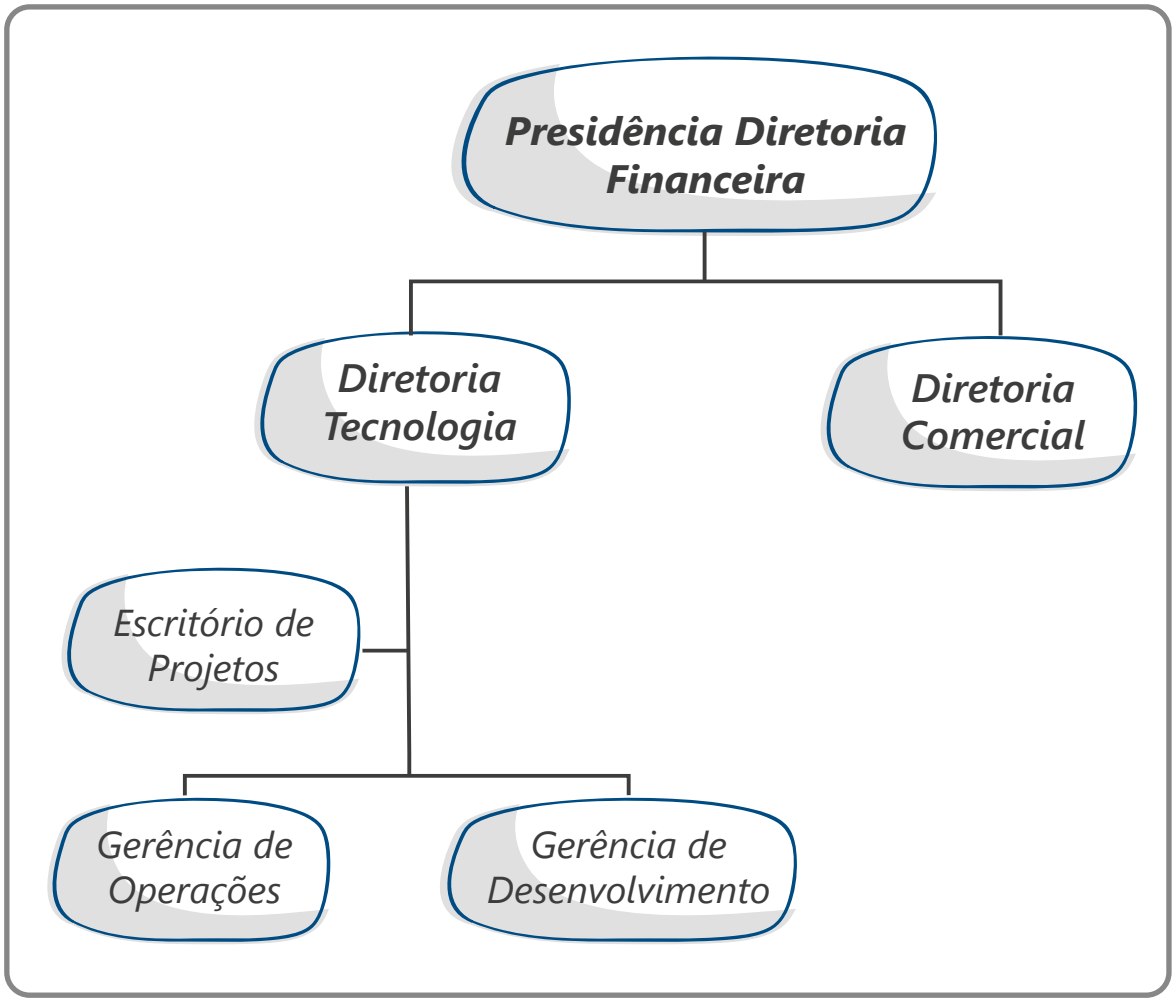


Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Mansur (2007).

3.6.2 Escritório Divisional de Projetos

Neste modelo, o escritório de gerenciamento de projetos está posicionado dentro de uma divisão da organização, e o gerente de projetos responde ao diretor dessa divisão. Isso ocorre para atender a uma área específica da organização.

Figura 3.17 – Escritório divisional de projetos.

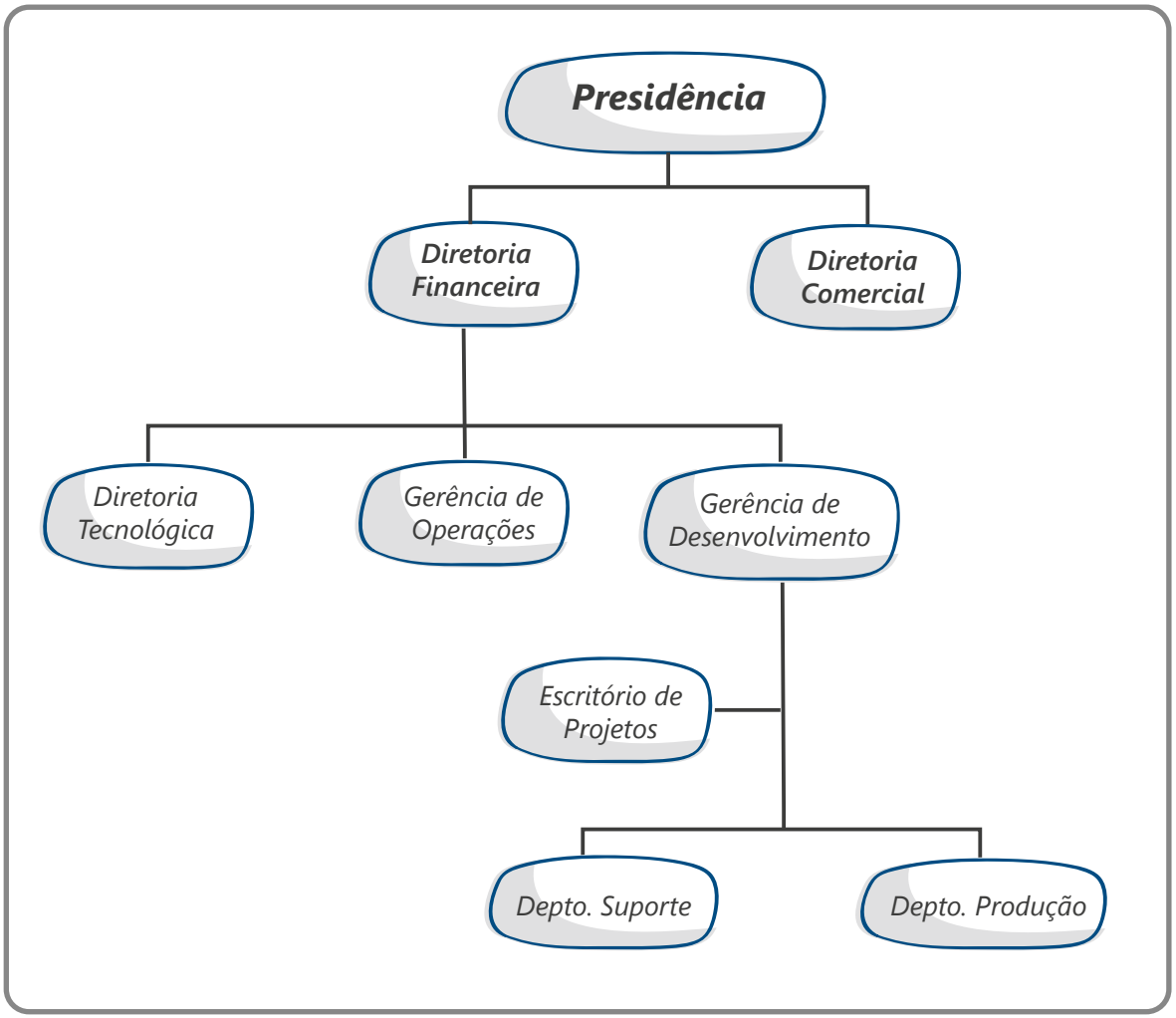


Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Mansur (2007).

3.6.3 Escritório Setorial de Projetos

Quando o escritório de gerenciamento de projetos está posicionado dentro de um setor da organização, como o setor de operações, por exemplo.

Figura 3.18 – Escritório setorial de projetos.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2020) com base em Mansur (2007).

3.7 Alinhamento do EGP/PMO com a Estratégia Organizacional

O alinhamento do escritório de gerenciamento de projetos com a estratégia organizacional reflete na sua configuração e, e em termos operacionais, este alinhamento pode ser avaliado pela composição da carteira sob sua responsabilidade, ou seja, pela aderência dos projetos aos objetivos estratégicos.

3.7.1 Metodologias e Ferramentas de um Escritório de Gerenciamento de Projetos

O Escritório de Gerenciamento de Projetos deve ser uma estrutura organizacional para instrumentalizar o plano estratégico da organização e maximizar o cumprimento de seus objetivos, por meio do desdobramento da estratégia para toda a organização (KERZNER, 2016). Nesse sentido, projetos são iniciados para atender a esses objetivos e provocam a criação de uma análise de necessidades, estudo de viabilidade e a descrição da situação que o projeto abordará, por parte do EGP/PMO (PMI, 2017).

O EGP/PMO utiliza as áreas de conhecimento em projetos (estudadas na Unidade 1) para desenvolver os projetos. Relembrando, as áreas de conhecimento são:

- Gerenciamento da integração do projeto;
- Gerenciamento do escopo do projeto;
- Gerenciamento do cronograma;
- Gerenciamento dos custos do projeto;
- Gerenciamento da qualidade do projeto;
- Gerenciamento de recursos do projeto;
- Gerenciamento das comunicações do projeto;
- Gerenciamento dos riscos do projeto;
- Gerenciamento das aquisições do projeto; e
- Gerenciamento das partes interessadas do projeto.

Cada área de conhecimento integra-se aos cinco grupos de processos:

- Processos de iniciação;

- Processos de planejamento;
- Processos de execução;
- Processos de monitoramento e controle; e
- Processos de encerramento.

Esses elementos de apoio são efetivados em ferramentas e técnicas usadas no de gerenciamento de projetos, dentre as quais, algumas serão apresentadas a seguir:

3.7.1.1 Termo de Abertura do Projeto

O termo de abertura do projeto (TAP) ou *project charter* é o documento que autoriza formalmente um projeto. Ele alia o gerenciamento da integração ao processo de iniciação do projeto. Deve ser desenvolvido antes do início do planejamento, a fim de conceder ao gerente a autoridade para aplicar recursos organizacionais com autorização do patrocinador.



DESTAQUE

O principal benefício do TAP é dar início ao projeto e estabelecer limites bem definidos, criando um registro formal do projeto, e uma maneira direta da direção executiva aceitar e se comprometer formalmente com o ele (PMI, 2017).

3.7.1.1.1 TAP – Entradas

O termo de abertura do projeto é composto pelos seguintes elementos: nome do projeto, descrição sucinta do projeto, justificativa - que o liga aos objetivos estratégicos da organização -, o estudo de viabilidade, os objetivos, o cronograma resumido, as estimativas orçamentárias, os riscos relevantes identificados, o gerente de projeto designado, os clientes e o patrocinador (PMI, 2017).

- **Especificação do trabalho do projeto**: o processo de elaboração do TAP inicia com a especificação do trabalho do projeto (ETP), que é uma descrição narrativa dos produtos, serviços ou resultados a serem entregues, informando o seguinte (PMI, 2017):
    - **Necessidade de negócios:** demanda de mercado, avanço tecnológico, requisitos legais, regulamentação governamental ou ambiental etc.;

- **Descrição do escopo do produto:** características do produto, serviço ou resultados que o projeto deverá criar, assim como a relação entre eles e a necessidade de negócios;
- **Plano estratégico:** documentação da visão estratégica, metas e objetivos, e o alinhamento deles aos projetos.

- ***Business case***: análise de custo-benefício para determinar se justifica ou não o investimento no projeto;
- **Acordos**: usados para definir as intenções iniciais de um projeto; podem tomar a forma de contratos, memorandos de entendimento (MDEs), acordos de nível de serviço (ANSs), carta de acordos; cartas de intenção, acordos verbais, e-mails, ou outros tipos de acordos por escrito
- **Fatores ambientais da empresa**: padrões governamentais, industriais e de qualidade; regulamentos; estrutura e cultura organizacionais; condições do mercado.
- **Ativos de processos organizacionais**: processos organizacionais padronizados, políticas e definições de processos, modelos; informações históricas; base de conhecimento de lições aprendidas;

3.7.1.1.2 TAP – Ferramentas e Técnicas

- **Opinião especializada**: aplicada a todos detalhes técnicos e de gerenciamento, é fornecida por qualquer grupo ou pessoa com conhecimento ou treinamento especializado e está disponível a partir de diversas fontes, incluindo, funcionários, consultores, partes interessadas etc.;
- **Técnicas de facilitação**: orientam o desenvolvimento do termo de abertura do projeto: brainstorming, resolução de conflitos, técnicas de análise e solução de problemas, reuniões (PMI, 2017).

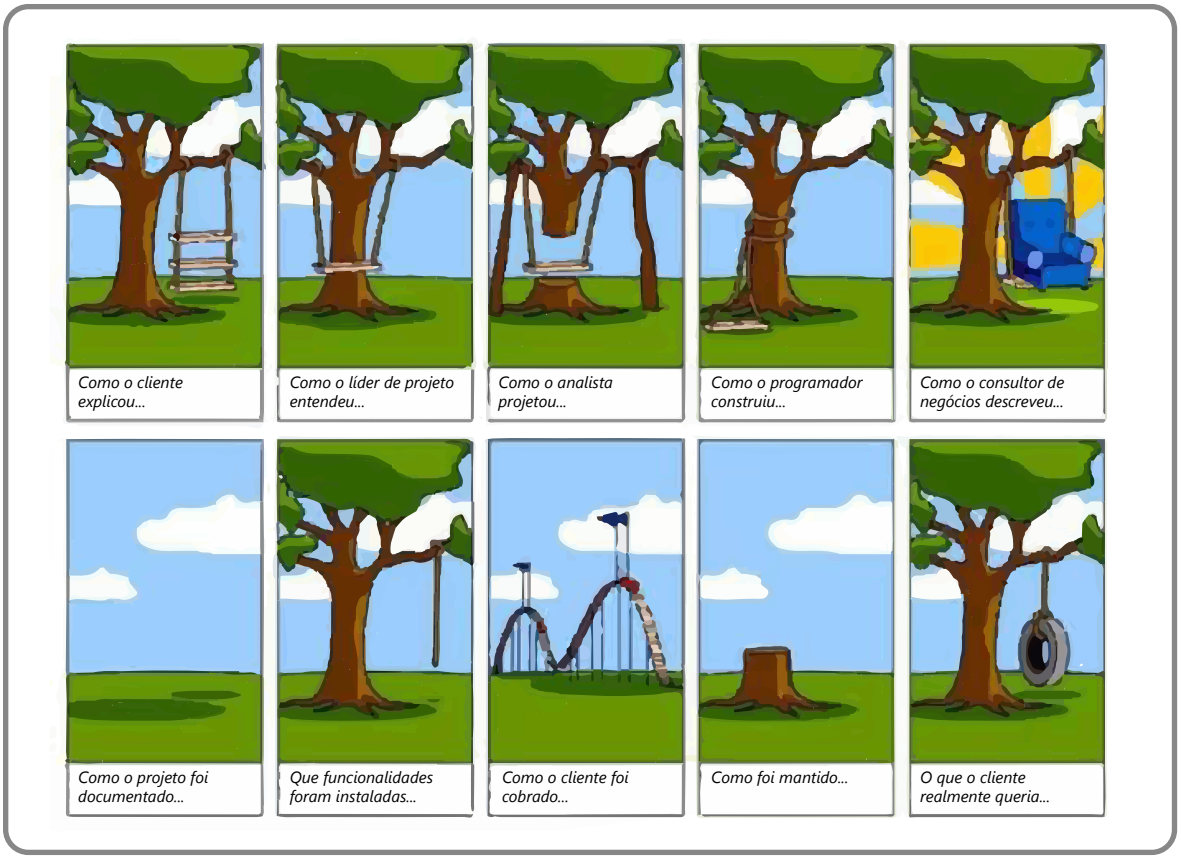
3.7.1.1.3 TAP – Saídas

A saída desse processo de elaboração do TAP é o próprio o documento oficial emitido pela alta administração que dá autoridade ao líder do projeto, o autoriza a tomar decisões e comunica formalmente o início do projeto à organização. Ele deve conter restrições e premissas, motivação ou demanda, prazo e orçamento estimado, equipe e um resumo de escopo. Além disso, ele deve ter absoluta clareza no seu texto, evitando ambiguidades e definições errôneas sobre o que deve ser feito no projeto (PMI, 2017).

O sucesso na elaboração desse documento depende de inúmeras variáveis (recursos, pessoas, tempo, interesses) e, portanto, é muito importante revisá-lo constantemente. São causas comuns de problemas em termos de abertura e que podem acarretar interpretações distorcidas na condução das demais etapas (PMI, 2017):

- Uso de linguagem imprecisa e inadequada;
- Falta de padrões e estruturas de como descrever o trabalho;
- Falta de revisão por especialistas;
- Falta de cconhecimento.

Figura 3.19 – Interpretação errada das especificações de um projeto.



Fonte: Adaptado por Universidade La Salle (2019) com base em Oficina da Net (2012).

A figura anterior ilustra uma falha do gerenciamento de projetos, que pode ocorrer devido a problemas no fluxo de comunicação entre os as partes envolvidas em um projeto, especialmente no TAP, que dá as linhas gerais do projeto. O exemplo da

figura ilustra uma situação em que o cliente, ou não sabe exatamente o que quer, ou não consegue expressar a sua ideia adequadamente. Muitas vezes, ele só consegue exprimir seus principais requisitos durante o uso do que foi projetado, ou seja, após a entrega do projeto, quando já é tarde demais.

Portanto, como se pode observar na situação do cliente da tirinha, ele solicitou um balanço. Assim, na realidade, um pneu pendurado em uma árvore seria o suficiente. No entanto, as metas e os objetivos desse projeto foram mal formulados e o seu escopo ficou muito distante de algo que poderia agregar valor ao cliente.

Nesse sentido, é importante que o desde o início do projeto, com a elaboração de seu termo de abertura, até o momento da entrega final, o foco seja sempre nos objetivos do cliente e não nos objetivos dos projetistas, ou de um simples produto. É para atender aos objetivos do cliente que um projeto é solicitado e desenvolvido.

A partir do TAP, o plano de gerenciamento do projeto pode ser desenvolvido. Ele define a base de todo o trabalho do projeto, prepara e coordena os demais planos auxiliares. Outra ferramenta que merece destaque é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP).

3.7.1.2 Plano de Gerenciamento do Escopo do Projeto e a EAP

Como visto na Unidade 2, uma das principais saídas do plano de gerenciamento do escopo é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), pois ela apresenta o processo e a subdivisão do trabalho e das entregas do projeto em componentes menores e de mais fácil gerenciamento. Uma ferramenta que muito auxilia na montagem da EAP é a matriz de rastreabilidade de requisitos, uma tabela que liga os requisitos de produto desde as suas origens até as entregas que os satisfazem. Os atributos associados a cada requisito são registrados na matriz de rastreabilidade de requisitos. Esses atributos auxiliam a definição de informações-chave a respeito do requisito. A figura a seguir fornece um exemplo de matriz de rastreabilidade de requisitos com seus atributos associados:

Quadro 3.4 – Matriz de rastreabilidade de requisitos.

Matriz de rastreabilidade dos requisitos								
Nome do Projeto								
Centro de Custo								
Descrição do Projeto								
ID	ID Associado	Descrição do Requisitos	Necessidades do negócio, suas oportunidades, metas e objetivos	Objetivos do projeto	Entregas de EAP	Design de Produto	Desenvolvimento do produto	Casos de teste
001	1.0							
	1.1 1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

Fonte: Adaptado pelos autores (2019) com base em PMI (2017).

3.7.1.3 Controles Para a Integração das Partes de um Projeto

Realizar o controle integrado é um processo importante para o sucesso do trabalho. Nesse sentido, destacam-se algumas métricas que podem auxiliar ao EGP/PMO a atender as expectativas das partes interessadas (VARGAS, 2009).

- **Medições**: só se controla o que se mede; portanto, o escritório de projetos deve atentar-se aos indicadores do planejamento, os quais refletirão a performance de acordo com os objetivos e estratégias estabelecidos;
- **Plano de integração do projeto**: para garantir a integração de todas as áreas de conhecimento dentro do projeto;
- **Análises documentais**: para ajudar a a observar quais os pontos conflitantes dentro da integração das áreas de conhecimento de projeto;

- **Engajamento**: todo o time deve estar comprometido com a integração das áreas de conhecimento do projeto.
- **Sincronismo**: as pessoas devem trocar informações importantes, sugerir mudanças e colaborarem entre si.

3.7.1.4 Estudos de Viabilidade do Projeto

Por fim, algumas ferramentas importantes a serem empregadas por um escritório de gerenciamento de projetos dizem respeito à análise de viabilidade do projeto, a qual deve compor a fase final de planejamento. Essas análises devem fornecer informações necessárias para determinar se o projeto justifica ou não o investimento que nele será realizado (PMI, 2017).

Algumas ferramentas para avaliação de viabilidade financeiras em projetos são (PMI, 2017):

- A relação de custo-benefício (RCB);
- Retorno do investimento (TIR);
- Tempo de retorno (*payback*);
- Valor presente líquido (VPL);
- Custos de ciclo de vida;
- Análise de Monte Carlo.

Síntese da Unidade

A criação de um escritório de gerenciamento de projetos é o resultado da evolução e amadurecimento da gestão de projetos em uma organização. Na medida em que o número de projetos paralelos aumenta e a necessidade de padronizá-los torna-se uma necessidade para facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias e técnicas de gerenciamento de projetos, cresce também a necessidade de criação do EGP/PMO.

Essa criação deve ser resultado de um processo de planejamento que levará em conta uma declaração de visão, uma análise de fatores internos e internos, a declaração da visão, a definição dos princípios, diretrizes estratégicas, objetivos, estratégias, ações e critérios de avaliação.

Além disso, esse processo de criação do EGP/PMO deve levar em conta a estrutura organizacional existente e a posição dele nessa estrutura. Deve considerar ainda, quais os principais processos pelos quais o escritório ficará responsável e as principais ferramentas de que fará uso, como o Termo de Abertura do Projeto, os planos de gerenciamento, a estrutura analítica do projeto e os estudos de viabilidade.

Bibliografia

BARCAUI, A. **PMO**: Escritórios de Projetos, Programas e Portfólios na prática. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

CAMARGO, M. R. **Gerenciamento de Projetos**: fundamentos e prática integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.

CLELAND, D. I; e IRELAND, L. R. **Gerência de Projetos.** Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002.

CORREIA, N. M. B. A. **O papel do Project Management Office (PMO) nas organizações**: reflexão sobre um estudo de caso. 2013. Dissertação de Mestrado. FEUC.

CRAWFORD, J. K. **The Strategic Project Office**: Second Edition. New York: Taylor & Francis Group, 2011.

GITMAN, L. J. **Princípios de administração Financeira**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos**: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2006.

KERZNER, H. **Gerenciamento de Projetos**: Uma abordagem sistêmica para planejamento, programação e controle. São Paulo: Blucher, 2011.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. **Gerenciamento de projetos:** o processo gerencial. Porto Alegre: AMGH, 2016.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing**: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MANSUR, R. **Implementando um Escritório de Projetos**. Rio de Janeiro: Brasport, 2007.

MINTZBERG, H. **Safari da estratégia**. Bookman Editora, 2009.

MONTES, E. **Introdução ao Gerenciamento de Projetos**. 1. ed. São Paulo, 2017.

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. **Guia PMBOK.** 6a. ed. – EUA: Project Management Institute, 2017.

PMI – Project Management Institute. **Pulse of the Profession**: Transformando o alto custo do baixo desempenho. 2018. Disponível em: http://gg.gg/eijdb. Acesso em: 22 mar. 2019.

PRADO, D. **Maturidade em gerenciamento de projetos**. 3. ed. Nova Lima: Falconi: 2016.

RIBEIRO, J. F. **Project Management Office (PMO)**: planejamento estratégico de implantação e gerenciamento. Universidade Federal de Uberlândia, 2013.

VARGAS, R. V. **Manual prático do plano do projeto**. 4. ed. Rio de Janeiro, Brasport, 2009.

WINGATE, L. M. **Project Management for Research and Development.** Boca Raton: CRC Press, 2015.



CONTRIBUA COM A QUALIDADE DO SEU CURSO

Se você encontrar algum problema neste material, entre em contato pelo email **eadproducao@unilasalle.edu.br**. Descreva o que você encontrou e indique a página.

Lembre-se: a boa educação se faz com a contribuição de todos!

UNIVERSIDADE
LaSalle
Viver é **evoluir.**

Av. Victor Barreto, 2288 I Canoas - RS
CEP: 92010-000 | 0800 541 8500
eadproducao@unilasalle.edu.br

9 786554 410212